

消费建材峰回路转,工业材料勇攀高峰

华泰研究

2021年11月14日 | 中国内地

年度策略

21年板块估值分化大,22年重点推荐三条主线

总结即将结束的2021年,分化震荡且不平凡,截至2021.11.11,建材/建筑指数较年初-2.4%/+12.6%,跑赢沪深300指数4.6/19.6pct,建筑受益于“建筑+”整体表现优于建材,建材细分板块中耐材/玻纤等表现亮眼。展望2022年,我们重点推荐低估值消费建材/高精尖工业新材料/新能源基建三条主线,我们认为:1)消费建材基本面环比有望改善,政策面更有利于品牌建材,看好22年业绩高增长标的估值修复;2)工业材料延续高景气,但需要优选突破卡脖子的细分领域,看好玻纤/耐材向碳纤维/陶瓷纤维、平板玻璃向电子/药用玻璃等领域的延伸;3)新能源基建强化供给端约束,浮法玻璃看冷修、光伏玻璃看需求,电力工程和生态环保有增量需求。

消费建材:大浪淘沙后市场洗牌充分,优选细分行业龙头

消费建材在21H2受“原材料/能源成本大幅上行+地产需求回落/信用风险爆发+限电停产”等因素影响,板块出现至暗时刻,部分公司业绩及现金流承压较大。进入21Q4,我们认为短期地产竣工交付稳定需求,前期个股调整较为充分,且2021年原材料/能源成本大幅上涨风险有望在2022年缓解,因此继续看好消费建材估值震荡修复。中长期看,尽管22年地产竣工仍可能面临回落风险,但我们预计从地产集中度提升驱动逻辑转向政策规范/市场主动出清驱动集中度提升将更为显著,市场对消费建材龙头的质量、品牌、份额、渠道的关注度也会快速提升。

工业材料:沿专精特新主线,深挖突破卡脖子领域

工业材料是我们2021年首推的细分板块,展望2022年,我们仍然看好玻纤、玻璃等细分板块基于风光新能源需求延续高景气,但随着工业企业拿地等前瞻指标回落、房地产投资回落、海外产能陆续恢复等因素影响,我们认为通用性工业材料或受制于成本与需求,盈利水平高位维持或小幅回落,机会将主要在能够突破卡脖子的专精特新领域,我们认为主要集中在从玻璃纤维到碳纤维、从耐火材料到陶瓷纤维、从光伏玻璃到电子/药用玻璃,从己二腈到尼龙66专业工程服务等,看好上述相关领域国产替代机遇。

新能源基建:玻璃看供给端限量,绿电驱动电力工程高景气

双碳目标下,我们认为将对建筑建材行业产生的影响主要包括:1)减少玻璃玻纤等新增产能供给。浮法玻璃22年价格或高位震荡,此前延迟冷修产线逐步推动行业进入冷修高峰,供给端进一步强化约束,风险主要在地产竣工端需求不足;光伏玻璃和玻纤等受能耗双控等因素影响,新批新上中小产能节奏放缓,龙头企业份额继续快速提升,22年重点关注下游需求支撑;2)电力工程和生态环保产业迎来政策红利期。以新能源为主体的新型电力系统构建,将持续加快推进新能源电力工程和储能建设,碳交易规模扩张有望推动生态园林行业迎来新一轮扩张周期。

风险提示:基建及地产投资超预期下行,原料及能源涨价超预期,政策执行力度不及预期。

建筑与工程

增持(维持)

建材

增持(维持)

研究员

方晏荷

SAC No. S0570517080007

fangyanhe@htsc.com

SFC No. BPW811

+86-755-22660892

研究员

张艺露

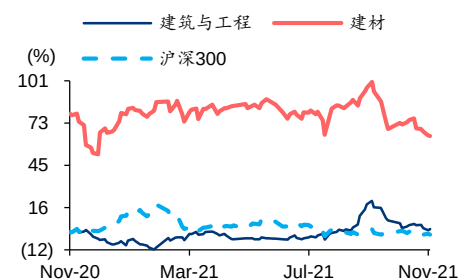
SAC No. S0570520070002

zhangyilu@htsc.com

华泰证券2022年度投资峰会



行业走势图



资料来源: Wind, 华泰研究

重点推荐

股票名称	股票代码	目标价 (当地币种)	投资评级
中材科技	002080 CH	44.69	买入
共创草坪	605099 CH	41.84	买入
科顺股份	300737 CH	17.08	买入
苏文电能	300982 CH	80.94	买入
中国化学	601117 CH	13.50	买入

资料来源: 华泰研究预测

正文目录

2021 年回顾：“建筑+”引领，工业建材表现亮眼	5
建筑表现优于建材，“建筑+”和工业建材涨幅突出	5
建材估值向下业绩承压，建筑估值提升贯穿全年	7
消费建材：穿越至暗，绝处逢生	10
基本面为矛：存量竞争加速集中度提升，小 B 成龙头必争之地	10
政策面为盾：建筑全面提标渐次展开有利品牌建材	15
工程规范提升落后标准，安全/节能提标已落地	15
双碳目标下绿色建材应用比例有望快速提升	19
工业材料：专精特新，精中拔尖	21
专精特新符合“十四五”高质量发展主旋律	21
多维度挖掘建筑建材中的高端制造	24
碳纤维：国产替代及降本加速打开应用空间	24
陶瓷纤维：节能降耗下或加速替代传统耐材	26
电子玻璃：产品性能差距缩小，国产替代拐点将至	28
药用玻璃：中硼硅玻璃升级需求驱动，国产药玻加快国产替代	29
己二腈：关键技术突破，专业工程服务放光彩	30
新能源基建：绿电引领，供给变量	32
浮法玻璃看冷修，光伏玻璃待需求	32
浮法玻璃价格高位震荡，22 年冷修高峰有望减少供给	32
光伏玻璃脆弱的平衡，22 年期待需求加速回升	34
电力工程迎高景气，看好 EPCO 龙头	37
重点推荐标的：	40
中材科技（002080 CH，买入，目标价：44.69 元）	40
共创草坪（605099 CH，买入，目标价：41.84 元）	40
科顺股份（300737 CH，买入，目标价：17.08 元）	40
苏文电能（300982 CH，买入，目标价：80.94 元）	41
中国化学（601117 CH，买入，目标价：13.50 元）	41
风险提示	41

图表目录

图表 1：2021 年以来 CI 建材/建筑指数对沪深 300 指数收益	5
图表 2：2021 年以来 CI 建材/建筑指数对万得全 A 指数收益	5
图表 3：2021 年以来 CI 一级子行业绝对收益	5
图表 4：2021 年以来建材细分行业绝对收益	6
图表 5：2021 年以来建筑细分行业绝对收益	6
图表 6：2021 年以来主要建材公司超额收益	7
图表 7：2021 年以来主要建筑公司超额收益	7

图表 8: 今年以来 CI 建材指数 PE (TTM) / 沪深 300 指数走势	8
图表 9: 今年以来 CI 建筑指数 PE (TTM) / 沪深 300 指数走势	8
图表 10: 2018Q1-2021Q3 建材细分行业单季度净利润增速	8
图表 11: 2018 年以来建材七大主要板块 PE(TTM) 估值走势 1	8
图表 12: 2018 年以来建材七大主要板块 PE(TTM) 估值走势 2	8
图表 13: 2018Q1-2021Q3 建筑细分行业单季度净利润同比增速	9
图表 16: 地产销售、新开工及竣工面积当月同比增速	10
图表 17: 新开工领先竣工 3 年指示竣工高增速或延续至 22H1 末	10
图表 18: 装饰装修企业 19Q1-21Q1 单季度新签订单同比增速	10
图表 19: 2017-2021M1-10 中国全装修商品住宅新开盘情况	11
图表 20: 2018-2021M1-10 一/二/三线城市全装修建筑面积占比	11
图表 21: 2017-2021 年前 9 月住宅精装修新开盘房间累计规模	11
图表 22: 2017-2021 年前 9 月住宅精装修新开盘房间当月规模	11
图表 23: 地产集中度延续提升 (销售金额占比)	12
图表 24: 地产集中度延续提升 (销售面积占比)	12
图表 25: 建材及装潢材料类零售额累单月增速稳定	12
图表 26: BDI 及 CCFI 指数同比呈现回落趋势	12
图表 27: 消费建材细分行业原材料价格及龙头公司毛利率情况	13
图表 28: 工业土地成交建筑面积指示制造业投资或在 22H1 末回落	14
图表 29: 建筑装饰工程总产值稳中有升	14
图表 30: 建筑业企业保持稳定增长	14
图表 31: 不同类型建筑工程企业数量保持增长趋势	14
图表 32: 我国全文强制性工程建设规范体系框架	15
图表 33: 建筑体节能要求显著提升	16
图表 34: 通用规范与旧标中各地区外窗热系数对比	16
图表 35: 通用规范与旧标中各地区外墙热系数对比	17
图表 36: 抗震规范征求意见稿对比现行规则抗震要求更高	18
图表 37: 水平地震影响系数最大值标准提高	18
图表 38: 抗震验算中地震作用分项系数标准提高	18
图表 39: 防水规范设计年限标准显著提升	19
图表 40: 我国绿色建材近年规范体系建设不断完善	20
图表 41: 2025 年新建建筑中绿色建材应用比例要求普遍在 60% 以上	20
图表 42: “重点基础材料技术提升与产业化”重点专项中与建筑建材相关的项目	21
图表 43: “专精特新”相关政策梳理	22
图表 44: 入选专精特新“小巨人”的建筑建材相关上市公司	23
图表 45: 入选制造业单项冠军示范及培育企业的建筑建材相关上市公司	23
图表 46: 纤维材料性能对比	24
图表 47: 2020 年全球碳纤维需求结构	24
图表 48: 2020 年中国碳纤维需求结构	24
图表 49: 2020 年全球碳纤维产能分布	25
图表 50: 2020 年原丝理论产能分布	25
图表 51: 2020 年碳纤维理论产能分布	25
图表 52: 2018-2020 年中复神鹰碳纤维单位售价/成本及毛利率	26

图表 53: 2015-2020 年中国碳纤维需求端看平均单价 (美元/公斤)	26
图表 54: 陶瓷纤维相比传统耐材具有容重小/热导低/热容小的节能保温优势	26
图表 55: 陶纤产量与渗透率保持稳步增长趋势	27
图表 56: 耐火材料供给格局分散, 陶纤占比	27
图表 57: 耐材制品下游应用领域分布 (2018 年)	27
图表 58: 近年来鲁阳节能毛利率显著高于传统耐材企业	27
图表 59: 2016-2020 年全球电子玻璃市场规模	28
图表 60: 2020 年电子玻璃市场份额 (按收入)	28
图表 61: 凯盛科技电子玻璃产线建设情况	28
图表 62: 2021-2025 年注射剂包材产品升级增长空间测算	29
图表 63: 国内厂家中硼硅玻管工厂投建时间线	29
图表 64: 己二腈产业链示意图	30
图表 65: 2016-2020 年中国进口己二腈数量	30
图表 66: 2016-2020 年中国 PA66 进口量及消费量	30
图表 67: 全球己二腈产能受限限于美法日三国	31
图表 68: 全球己二腈主要生产产家	31
图表 69: 国内在建己二腈产能已达 100 万吨/年	31
图表 70: 全国 5mm 浮法白玻价格走势	32
图表 71: 1998 年以来全国浮法白玻价格走势	32
图表 72: 全国平板玻璃当月产量及同比增速	33
图表 73: 2017-2021 年平板玻璃产能利用率	33
图表 74: 全国平板玻璃产量占比及 2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表	33
图表 75: 全国浮法玻璃新点火产线及产能	33
图表 76: 全国浮法玻璃冷修产线停产或复产情况	33
图表 77: 2022 年浮法玻璃生产线到期统计	34
图表 78: 3.2mm 光伏玻璃原片与镀膜玻璃价格走势	35
图表 79: 光伏玻璃价格与库存反向变动	35
图表 80: 国内光伏当月新增装机及同比增速	35
图表 81: 我国光伏组件当月出口及同比增速	35
图表 82: 全国超白压延玻璃在产产能及同比增速	36
图表 83: 全国超白压延玻璃单月产量及同比增速	36
图表 84: 光伏玻璃供需缺口预测及 3.2mm 原片价格走势	36
图表 85: 光伏玻璃原片成本与价格走势	36
图表 86: 截至 2021 年 10 月国内主要光伏玻璃企业产能占比	37
图表 87: 截至 2021 年 10 月国内光伏玻璃在产产能分布	37
图表 88: 2030 年前碳达峰行动方案前后相关政策梳理	37
图表 89: 十四五期间不同电源装机及投资需求测算	39
图表 90: 电力工程建设主要公司及市场地位	39
图表 91: 重点公司估值表	41

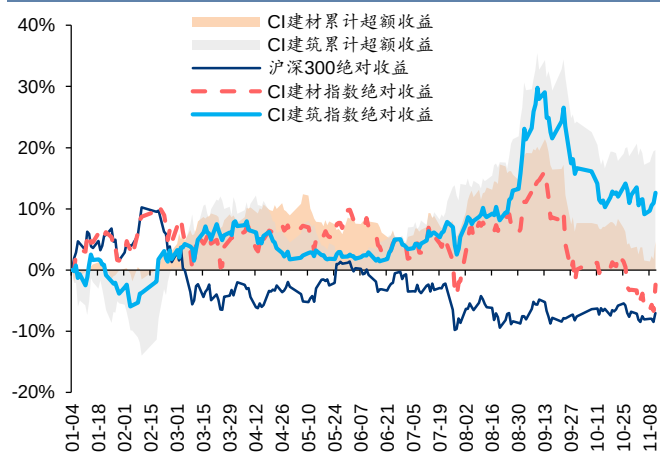
2021 年回顾：“建筑+”引领，工业建材表现亮眼

在 2021 年年度策略中，我们基于“经济复苏+出口改善+进口替代”，首推工业材料板块，包括玻璃、玻纤两大主线板块以及耐火材料、密封胶、陶瓷纤维等工业辅材（《龙头核心资产化，周期演绎再平衡》20201116）。截至 11 月 11 日，建筑整体表现优于建材，建材细分板块中装配式材料、耐火材料及玻纤等工业新材料表现亮眼。

建筑表现优于建材，“建筑+”和工业建材涨幅突出

2021 年以来建材与建筑指数先涨后跌，建筑表现整体优于建材。截至 2021 年 11 月 11 日，CI 建材/建筑指数较年初-2.4%/+12.6%，分别跑赢沪深 300 指数 4.6/19.6pct、建材跑输万得全 A 指数 6.9pct、建筑跑赢万得全 A 指数 8.1pct，整体看建筑表现优于建材。期间 CI 建材/建筑指数最高录得 21.4%/35.5%超额收益（较沪深 300，9 月 13 日/9 月 9 日），最大超额回撤为-2.0%/-14.0%（较沪深 300，1 月 5 日/2 月 10 日）。

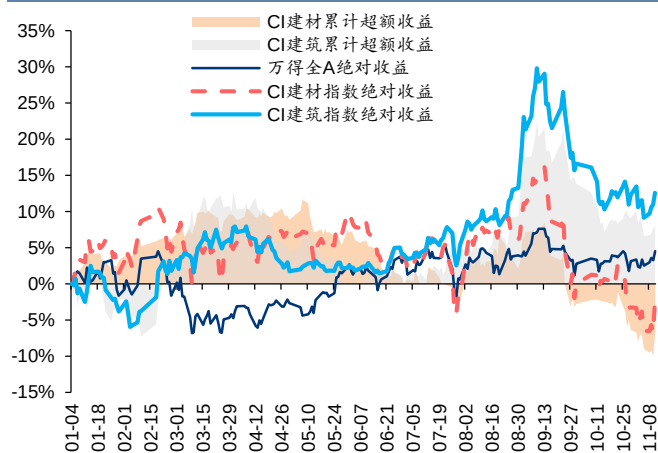
图表1：2021 年以来 CI 建材/建筑指数对沪深 300 指数收益



注：截至 2021 年 11 月 11 日（后同）

资料来源：Wind，华泰研究

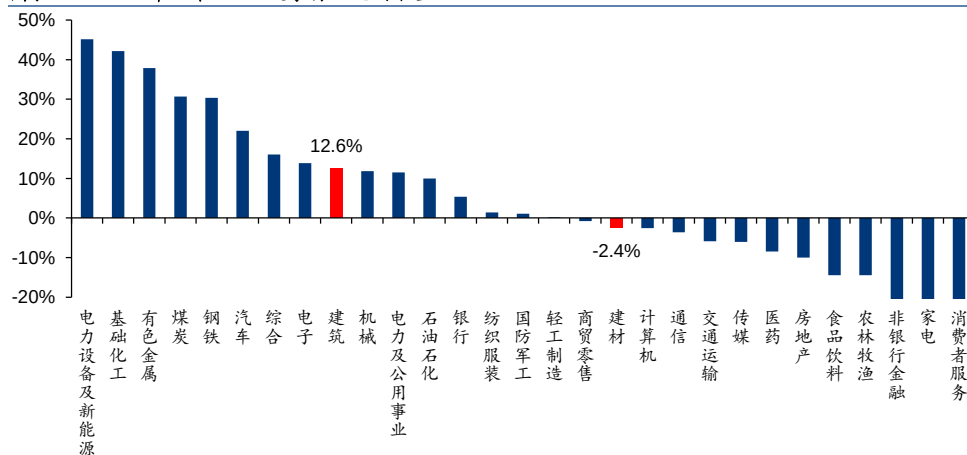
图表2：2021 年以来 CI 建材/建筑指数对万得全 A 指数收益



资料来源：Wind，华泰研究

建筑/建材涨跌分化，分别位列一级行业涨幅第 9/18 位。截至 2021 年 11 月 11 日，29 个 CI 一级子行业中 16 个录得正收益，其中建筑/建材以 12.6%/-2.4% 的累计涨跌幅居于第 9/18 位，涨幅高于建筑的行业主要有：电新（45.1%）、基础化工（42.2%）、有色（37.9%）、煤炭（30.7%）、钢铁（30.4%）、汽车（22.0%）、综合（16.0%）、电子（13.8%）。我们认为建筑板块表现相对较好，系“建筑+”引领主题性机会拉动，如建筑+新能源/新材料等，以及建筑设备租赁板块等。建材板块表现相对较差，21H1 平稳而 21Q3 开始原料价格大幅上涨叠加地产信用风险拖累，板块持续下行，但随着 11 月初地产政策端和资金端出现边际改善，消费建材板块带领建材板块有所回升。

图表3：2021 年以来 CI 一级子行业绝对收益



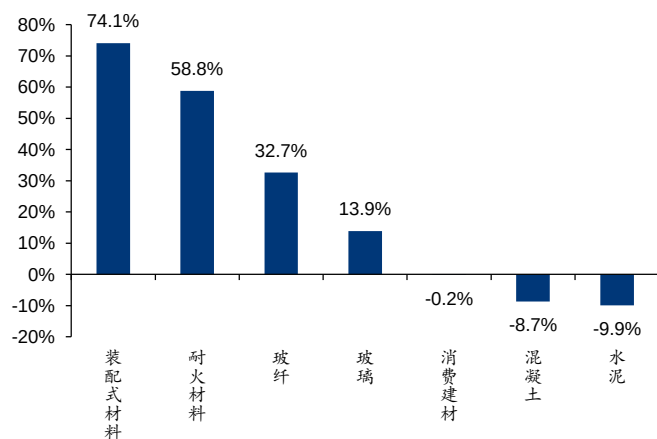
资料来源：Wind，华泰研究

细分行业中，建材的装配式材料（74.1%）、耐火材料（58.8%）、玻纤（32.7%），建筑的钢结构（72.9%）、建筑设备租赁（54.6%）、其他类设计（34.7%），涨幅分别位居前三，工业建材及“建筑+”板块表现突出。截至2021年11月11日，建材细分行业中装配式材料、耐火材料、玻纤，建筑中的钢结构、建筑设备租赁、其他类设计，获得绝对收益前三。

1) 建材板块，装配式材料中减震材料天铁股份（159.2%）/震安科技（79.6%）、装配式轨交材料三维股份（60.3%），或受益于建筑提标及轨交高景气，而三维股份转型 BDO 及可降解塑料一体化；耐火材料中的鲁阳节能（230.6%），或受益于节能保温材料陶纤替代预期提升；玻纤中的正威新材（180.9%）/山东玻纤（71.7%），或分别受益于正威集团入主转型芯片/玻纤涨价景气持续；浮法玻璃板块在 Q3 需求被地产资金受限拖累后，旺季不旺下回调较多，而光伏玻璃供需承压下价格下跌较多，导致玻璃整体板块涨幅收窄；消费建材在今年 11 月以来地产政策边际回暖后，跌幅显著收窄。

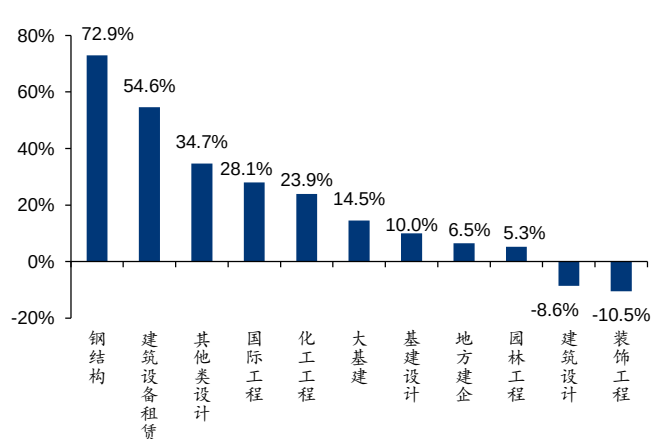
2) 建筑板块中，钢结构中森特股份（522.7%）/东南网架（48.2%），或受益于双碳目标带来的建筑+新能源 BIPV/BAPV 高景气，而隆基股份成为森特股份第二大股东后，共同合作进军 BIPV 市场，受市场认可涨幅较高；建筑设备租赁中志特新材（40.3%），受益于铝模板环保/低耗/高效等特点，在建筑施工中使用有望快速扩张；其他类设计中永福股份（165.7%），受益于宁德时代投资合作；国际工程中的中材国际（65.1%）/中钢国际（66.0%），分别受益于双碳下水泥/钢铁改造；化工工程中中国化学（78.2%）/东华科技（71.1%），受益于建筑+新材料，转型化工实业如己二腈/可降解塑料/盐湖提锂等；大基建中的中国电建（74.3%），受益于建筑+新能源；地方建企中的四川路桥（153.6%），受益于地方基建高景气及大股东优质资产注入，叠加拓展锂电等新材料业务。

图表4： 2021 年以来建材细分行业绝对收益



资料来源：Wind，华泰研究

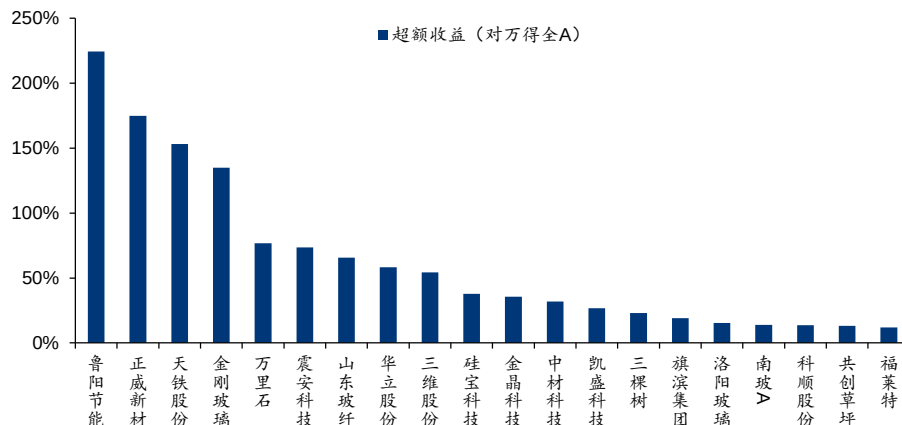
图表5： 2021 年以来建筑细分行业绝对收益



资料来源：Wind，华泰研究

从个股层面来看，截至2021年11月11日，今年有20家建材企业超额收益超过10%（相对万得全A），主要分布在玻璃（7家）、消费建材（6家）、玻纤（3家）、装配式材料（3家）、耐火材料（1家）；有27家建筑企业超额收益超过30%（相对万得全A），主要分布在化工工程（4家）、地方建企（4家）、园林工程（4家）、钢结构（3家）、其他类设计（3家）等。

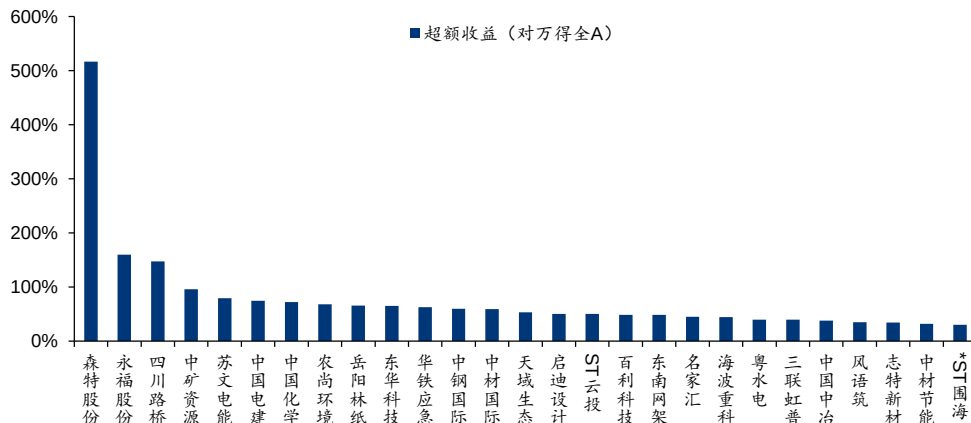
图6: 2021年以来主要建材公司超额收益



注: 鲁阳节能(002088.CH), 正威新材(002201.CH), 天铁股份(300587.CH), 金刚玻璃(300093.CH), 万里石(002785.CH), 震安科技(300767.CH), 山东玻纤(605006.CH), 华立股份(603038.CH), 三维股份(603033.CH), 硅宝科技(300019.CH), 金晶科技(600586.CH), 中材科技(002080.CH), 凯盛科技(600552.CH), 三棵树(603737.CH), 旗滨集团(601636.CH), 洛阳玻璃(600876.CH), 南玻A(000012.CH), 科顺股份(300737.CH), 共创草坪(605099.CH), 福莱特(601865.CH)

资料来源: Wind, 华泰研究

图7: 2021年以来主要建筑公司超额收益



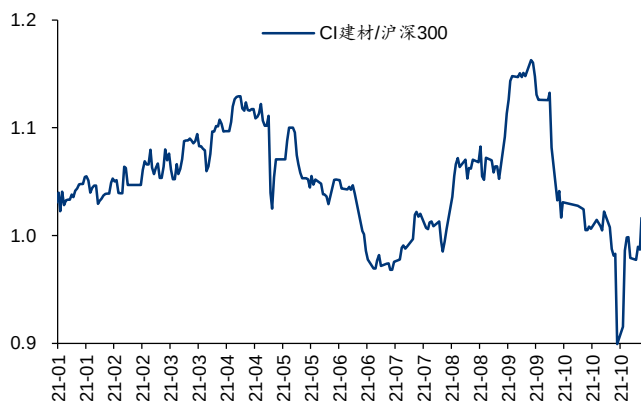
注: 森特股份(603098.CH), 永福股份(300712.CH), 四川路桥(600039.CH), 中矿资源(002738.CH), 苏文电能(300982.CH), 中国电建(601669.CH), 中国化学(601117.CH), 农尚环境(300536.CH), 岳阳林纸(600963.CH), 东华科技(002140.CH), 华铁应急(603300.CH), 中钢国际(000928.CH), 中材国际(600970.CH), 天域生态(603717.CH), 启迪设计(300500.CH), ST云投(002200.CH), 百利科技(603959.CH), 东南网架(002135.CH), 名家汇(300506.CH), 海波重科(300517.CH), 粤水电(002060.CH), 三联虹普(300384.CH), 中国中冶(601618.CH), 风语筑(603466.CH), 志特新材(300986.CH), 中材节能(603126.CH), *ST国海(002586.CH)

资料来源: Wind, 华泰研究

建材估值向下业绩承压, 建筑估值提升贯穿全年

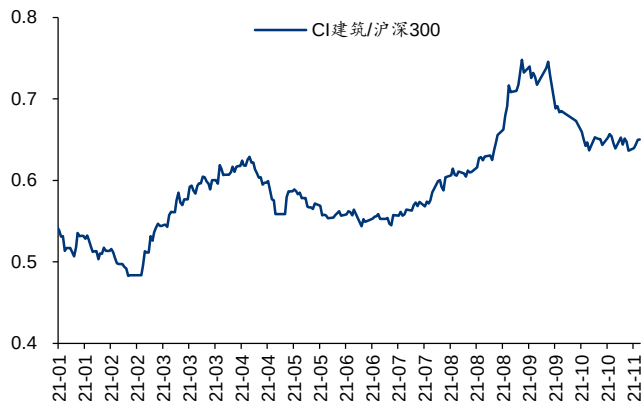
截至11月11日, 建材/建筑板块PE(TTM)估值13.3x/8.5x, 处于2010年至今的32%/8%分位。2020年末CI建材/建筑指数整体PE(TTM)估值16.6x/8.7x, 处于2010年至今(11月11日)的32%/8%分位。截至11月11日, CI建材/建筑指数整体PE(TTM)为13.3x/8.5x, 处于2010年至今(11月11日)的32%/8%分位。年初以来, 建材板块整体估值处于震荡, 相对PE倍数(相对沪深300)在1.1x上下显著波动, 由年初的11%分位小幅跌至11月11日的10%分位; 建筑板块相对PE倍数呈现上升趋势, 由2%分位涨至10%分位。

图8：今年以来 CI 建材指数 PE (TTM) / 沪深 300 指数走势



资料来源：Wind，华泰研究

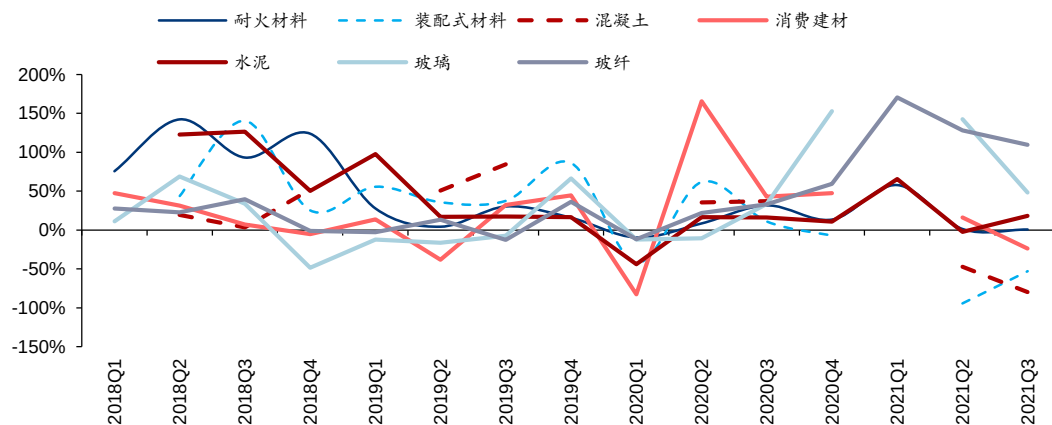
图9：今年以来 CI 建筑指数 PE (TTM) / 沪深 300 指数走势



资料来源：Wind，华泰研究

细分行业来看，1) 建材板块，基本面方面，21Q2 开始建材板块业绩整体承压下行，增速明显放缓，仅玻璃、玻纤、水泥保持正增长，原料成本显著上升背景下工业建材保持高景气，而混凝土、消费建材、装配式材料业绩受成本影响同比下行较多；估值方面，装配式材料、耐火材料估值上升是板块上涨较多的主要原因，消费建材、混凝土则呈现业绩与估值双杀的情况。

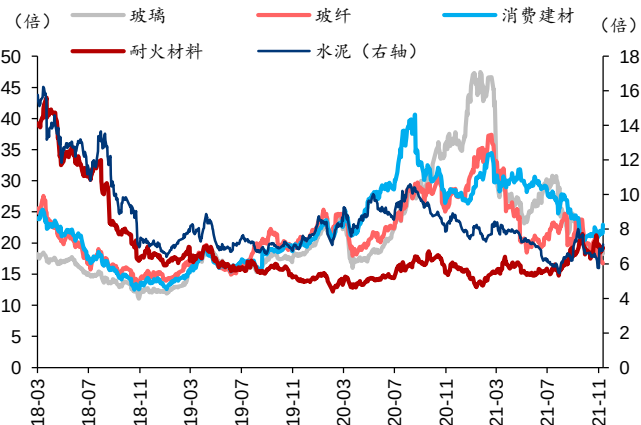
图10：2018Q1-2021Q3 建材细分行业单季度净利润增速



注：装配式材料 2018Q1/2021Q1 同比为 427.99%/318.00%，混凝土 2019Q4/2020Q1 同比为-309.30%/-597.48%，消费建材 2021Q1 同比为 743.93%，水泥 2018Q1 同比为 223.41%，玻璃 2021Q1 同比为 252.17%，以上数据数值较大故单独列示。

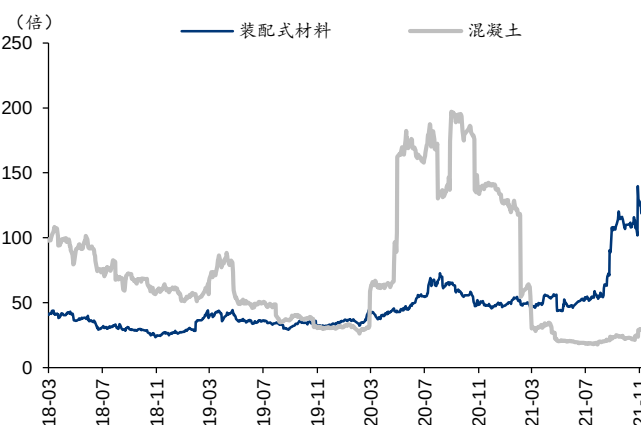
资料来源：Wind，华泰研究

图11：2018 年以来建材七大主要板块 PE(TTM)估值走势 1



资料来源：Wind，华泰研究

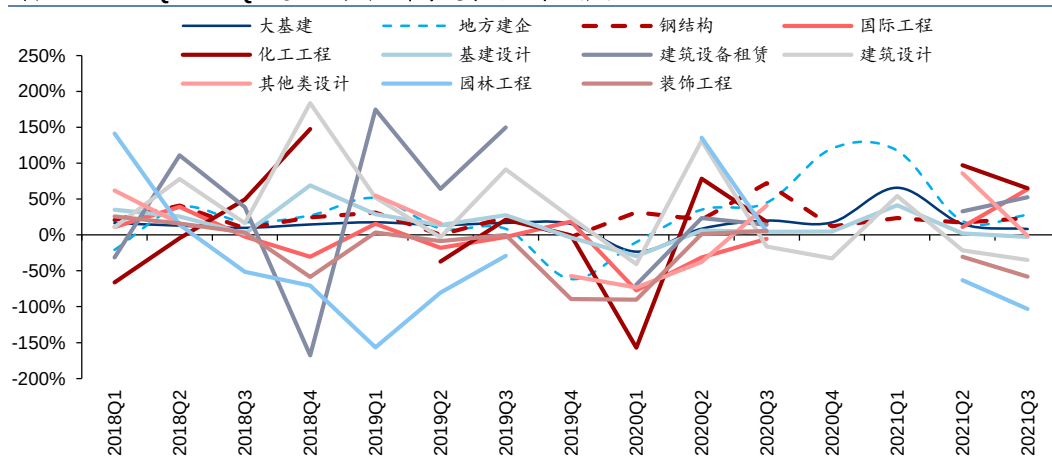
图12：2018 年以来建材七大主要板块 PE(TTM)估值走势 2



资料来源：Wind，华泰研究

2) 建筑板块, 基本面方面, 大部分板块保持较高的业绩韧性, 如建筑设备租赁、化工/国际工程、大基建、钢结构、地方建企, Q2、Q3 均实现同比正增长, 园林工程、装饰工程、建筑设计业绩下滑明显; 估值方面, 建筑设备租赁估值平稳、国际工程/大基建估值冲高回落、地方建企估值持续下降, 因此我们认为业绩是引领股价上涨主因, 钢结构板块上涨则主要是估值略有提升导致。

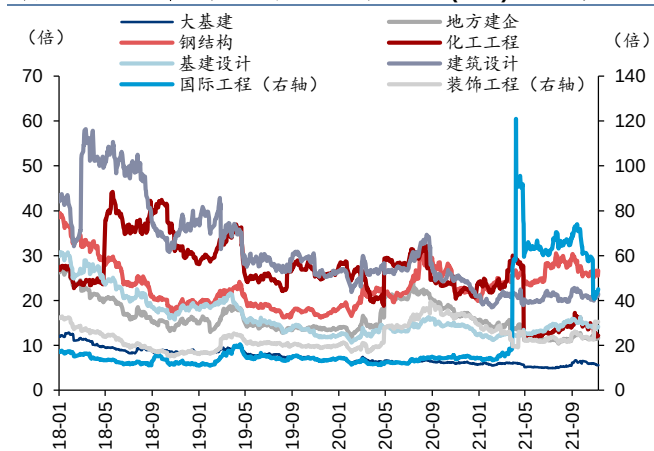
图表13: 2018Q1-2021Q3 建筑细分行业单季度净利润同比增速



注: 国际工程 2020Q4/2021Q1 同比为-204.00%/273.70%, 化工工程 2019Q1/2020Q4 同比为 243.29%/237.75%, 建筑设备租赁 2020Q4/2021Q1 同比为 380.68%/264.78%, 其他类设计 2018Q3/2018Q4/2021Q1 同比为-542.79%/446.98%/473.20%, 园林工程 2019Q4 同比为-411.66%, 装饰工程 2020Q4/2021Q1 同比为 206.74%/629.40%, 以上数据数值较大故单独列示。

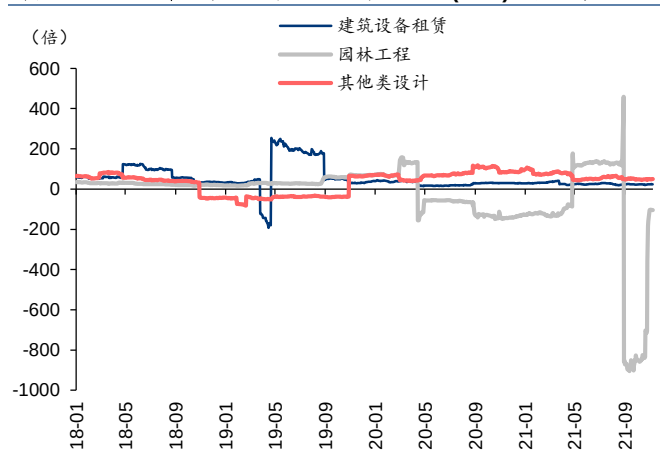
资料来源: Wind, 华泰研究

图表14: 2018 年以来建筑十一大主要板块 PE(TTM)估值走势 1



资料来源: Wind, 华泰研究

图表15: 2018 年以来建筑十一大主要板块 PE(TTM)估值走势 2



资料来源: Wind, 华泰研究

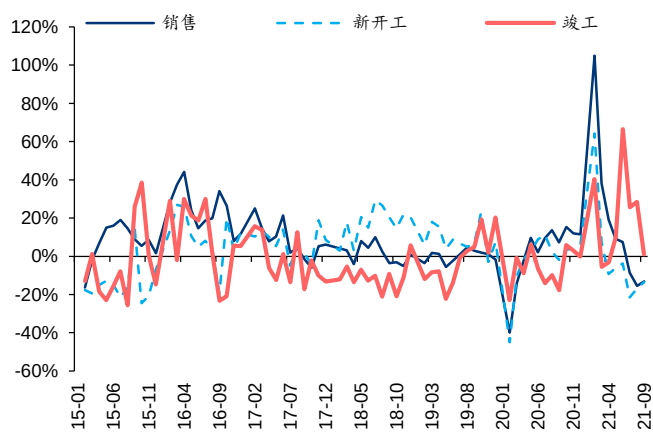
消费建材：穿越至暗，绝处逢生

消费建材在 21H2 受“原材料/能源成本大幅上行+地产需求回落/信用风险爆发+限电停产”等因素影响，板块出现至暗时刻，部分公司业绩及现金流承压较大。进入 21Q4，我们认为短期地产风险利空落地，叠加前期个股调整较为充分，且 2021 年原材料成本大幅上涨风险有望在 2022 年缓解，因此消费建材有望迎来震荡修复期。中长期看，尽管 22 年地产竣工仍可能面临需求回落风险，部分个股仍可能出现坏账，但我们预计从地产集中度提升驱动逻辑转向政策规范/市场主动出清驱动集中度提升将更为显著，对消费建材龙头的质量、品牌、份额、渠道的关注度也会快速提升，22 年业绩有望高增长标的估值或延续修复。

基本面为矛：存量竞争加速集中度提升，小 B 成龙头必争之地

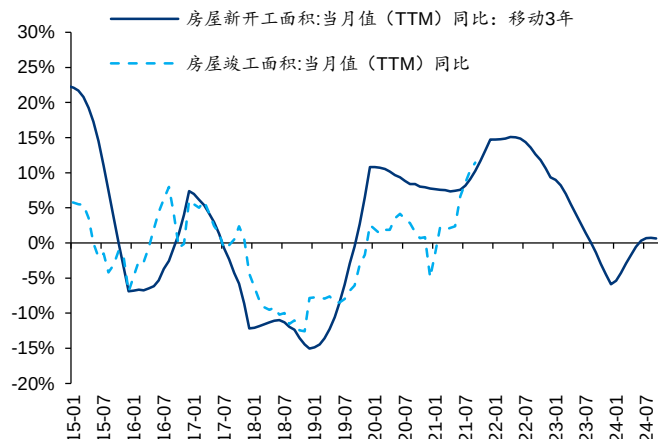
保交付下竣工短期有支撑但 22H2 仍可能回落，地产端建材新增需求或进入缓慢下行阶段。今年 9 月房地产销售/新开工/竣工面积同比分别-13.2%/-13.5%/+1.0%，较 8 月同比增速+2.4/+3.2/-27.4pct，销售与新开工低位维持，竣工回落明显。我们认为房企资金端受限及原料涨价，导致竣工资金受限、项目建设放缓，最终导致竣工增速显著回落，从消费建材 Q3 收入端增速回落亦可印证。我们认为近期地产政策及资金面边际回暖，叠加保施工保交付，22 年上半年短期有望支撑竣工相对稳定，但从新开工与竣工拟合看，竣工可能在 22 年下半年开始回落，而整体政策趋向地产软着陆背景下，地产投资或延续承压下行趋势。中长期看，地产建材供应链存量竞争或进一步加剧。

图表16： 地产销售、新开工及竣工面积当月同比增速



资料来源：国家统计局，华泰研究

图表17： 新开工领先竣工 3 年指示竣工高增速或延续至 22H1 末



资料来源：国家统计局，华泰研究

从装饰装修上市企业新签订单来看，21Q2 开始部分公司新签增速出现较大回落，Q3 降幅进一步放大。受房企债务风险波及原料涨价，导致部分项目建设停滞，反映装饰装修需求也逐步下降，相互验证地产端建材需求偏弱。

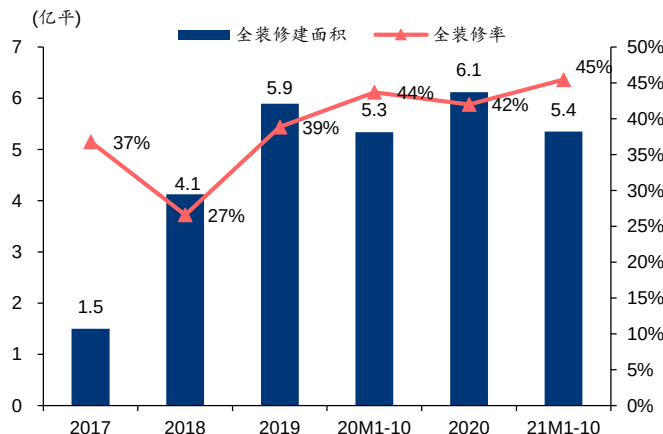
图表18： 装饰装修企业 19Q1-21Q1 单季度新签订单同比增速

公司简称	19Q3	19Q4	20Q1	20Q2	20Q3	20Q4	21Q1	21Q2	21Q3
金螳螂	3.7%	0.6%	-43.5%	-30.2%	-0.6%	18.5%	42.8%	-4.2%	-21.2%
广田集团	-92.3%	-122.3%	-39.4%	-10.1%	169.0%	-213.3%	-5.0%	-9.1%	-68.2%
亚厦股份	13.3%	6.7%	14.3%	7.0%	-8.7%	40.0%	38.1%	2.9%	-17.1%
江河集团	15.0%	-30.4%	-56.0%	-28.0%	-39.4%	-29.8%	169.6%	49.5%	136.4%
宝鹰股份	-21.0%	-25.7%	-43.5%	41.0%	5.9%	145.7%	156.1%	-34.9%	-52.7%
中装建设	10.9%	98.5%	-22.3%	0.6%	27.3%	4.8%	90.3%	11.3%	-20.7%
全筑股份	18.7%	8.6%	-26.6%	-15.9%	27.2%	-12.1%	24.2%	-47.8%	56.7%

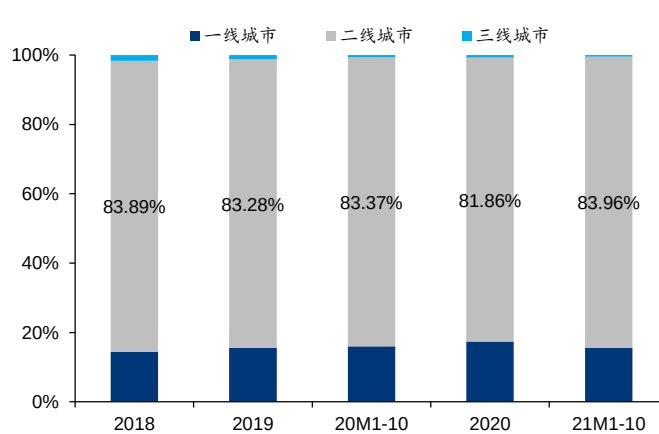
注：金螳螂 (002081 CH)，江河集团 (601886 CH)，广田集团 (002482 CH)，亚厦股份 (002375 CH)，宝鹰股份 (002047 CH)，中装建设 (002822 CH)，全筑股份 (603030 CH)

资料来源：Wind，各公司年报，华泰研究

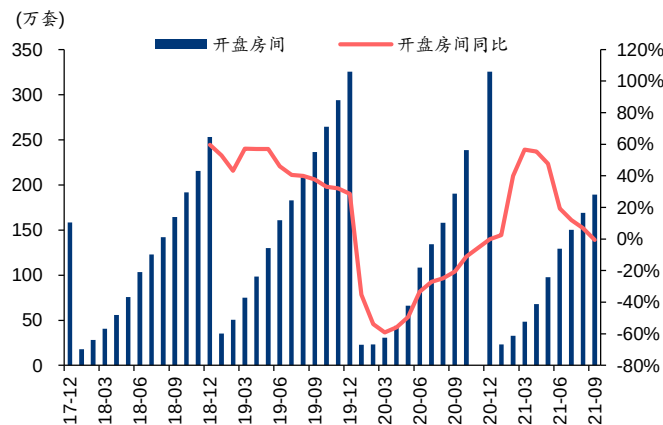
短期承压不改精装趋势，大 B 渠道高质量发展轨迹不变。根据优采大数据统计，21 年前 10 月全装修面积 5.4 亿平，全装修率达到 45%、同比+2pct，全装修水平保持平稳。二线城市依然是全装修增长主力军，21 年前 10 月二线城市全装修建筑面积占比达 84.0%，同比+0.6pct。精装方面，从奥维云网地产罗盘 3.0 数据显示，21 年商品住宅前三季度新开盘项目规模 589.7 万套，同比下降 29.3%，其中精装修项目 204.26 万套，同比下降 10.4%；单 Q3 新开盘精装修规模 65.86 万套，同比下降 24.6%，金九银十旺季不旺。但全国前三季度精装修市场渗透率达 37.4%，同比+3.8pct，精装趋势强劲。我们认为高质量/智能/绿色的精装住房不仅接受度更高，且有望在更长的时间维度改善房企报表，短期地产经营承压并未阻止精装趋势。

图表19： 2017-2021M1-10 中国全装修商品住宅新开盘情况


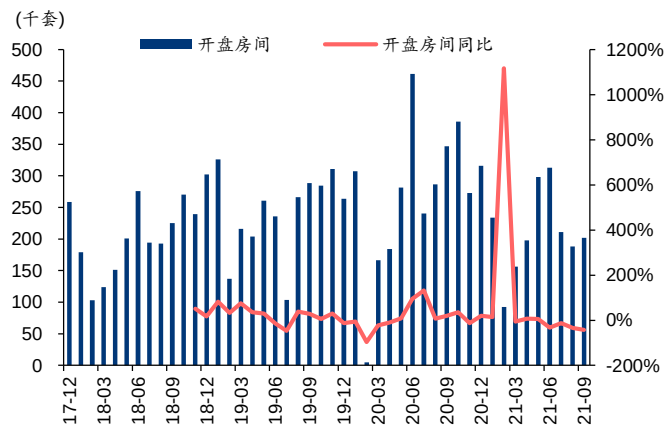
注：21M1-10 郑州数据异常，故剔除
资料来源：优采云平台，华泰研究

图表20： 2018-2021M1-10 一/二/三线城市全装修建筑面积占比


资料来源：优采云平台，华泰研究

图表21： 2017-2021 年前 9 月住宅精装修新开盘房间累计规模


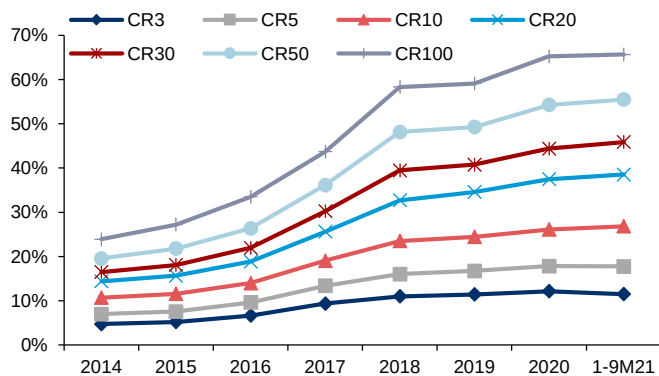
资料来源：奥维云网，华泰研究

图表22： 2017-2021 年前 9 月住宅精装修新开盘房间当月规模


资料来源：奥维云网，华泰研究

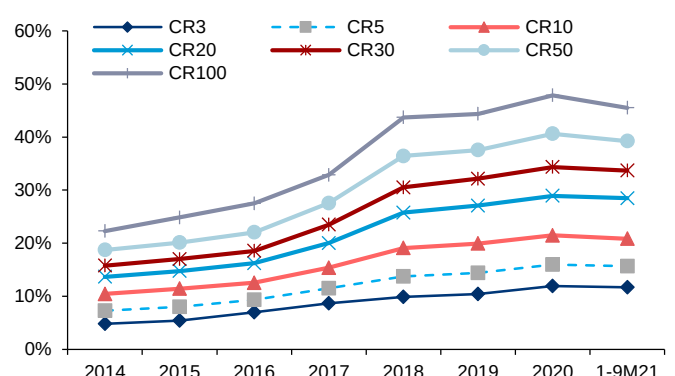
大 B 端地产下行期加速集中度提升，利好龙头建材企业成长。根据克而瑞数据，2021 年前 9 月 TOP100 房地产企业销售金额/面积市占率 65.7%/45.5%，同比持平/-3.2pct，头部房企销售面积占比有所回落但金额占比不变，高品质发展基调不变。我们认为今年房企债务风险频发，由此导致的流动性危机可能会进一步加速行业集中度提升，且三道红线条款内、财务空间较好的头部房企有望加大整合力度。随着下游房企集中度提升，利好具备品牌、服务、资金优势的龙头建材供应商成长，加速推动 B 端品牌建材企业市占率提升。此外，高品质精装要求逐步提升背景下，消费者对于产品质量和品牌提出更高要求，C 端品牌力有望成为房企建材供应商另一重要考量指标。

图表23: 地产集中度持续提升(销售金额占比)



注: 使用房企操盘金额口径
 资料来源: 克而瑞, 华泰研究

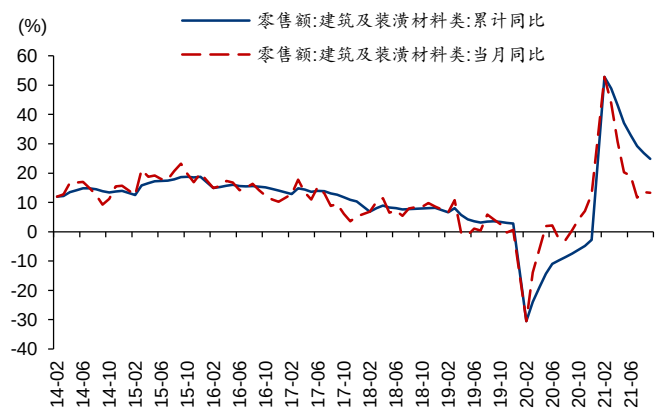
图表24: 地产集中度持续提升(销售面积占比)



注: 使用房企操盘面积口径
 资料来源: 克而瑞, 华泰研究

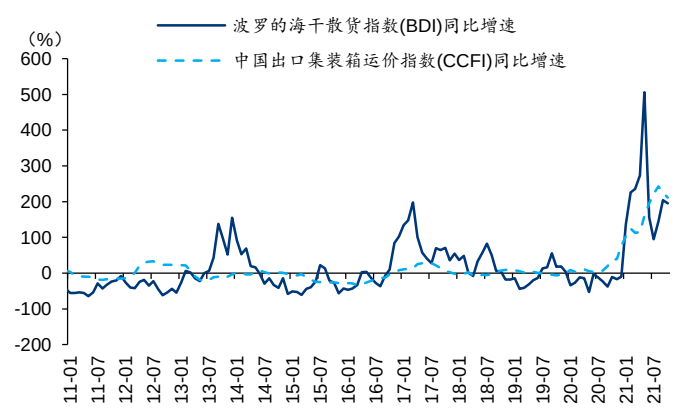
国内C端家装需求保持稳定增长, 海运费高位回落有望促进出口复苏。据国家统计局, 21年1-9月限额以上建筑及装潢材料企业零售额1379亿元, 同比+24.9%; 9月单月销售175亿元, 同/环比+13.3%/+8.4%, C端持续强劲, 但近期按揭贷受限导致的二手房成交量缩减可能阶段性拖累C端需求。此外, 今年以来海运费大幅上涨及集装箱短缺导致出口受阻, 海外建材需求阶段性放缓, 随着海外疫情影响减弱、海运费高位回落, 有望刺激海外需求恢复, 我们预计22年建材出口有望实现恢复性增长。

图表25: 建材及装潢材料类零售额累单月增速稳定



资料来源: 国家统计局, 华泰研究

图表26: BDI及CCFI指数同比呈现回落趋势



资料来源: Wind, 华泰研究

原料涨价持续性符合我们中期策略判断, 我们预计政策端控制及双碳压制供给下, 22年原料价格较难大涨大跌, 消费建材盈利端压力相对减小。今年以来由于全球货币超发以及境外疫情带来供需错位, 叠加Q3国内施行双控带来供给端快速下行, 国内大宗商品价格出现持续较大幅度上涨。消费建材如防水、管材、外加剂、涂料等所用原料均来自石油产业链和大宗化工品, 且原材料占成本比例较高, 历史数据看, 各重点公司毛利率与原料价格相关性较强。而随着Q3末强监管下煤价高位大幅回落、双控力度缓和、运动式双碳政策纠偏, 大宗商品价格开始进入下行趋势, 除煤价外部分品种如PVC/PE等高位回落10%以上。

我们认为, 21H1原料涨价源于全球范围内供需错配、叠加疫情减弱带来的供需缺口扩大, 需求端相对较好; 而21H2涨价源于供给快速收缩, 同时终端需求被涨价反噬和地产债务风险拖累放缓, 向下游转嫁涨价压力受阻, 量价齐跌趋势明显, 导致盈利跌幅扩大。与2018年相比, 此次原料涨幅更高, 毛利率降幅更为显著, 且消费建材中防水、水管中PVC占比高、涂料毛利率下降更多; 不同的地方在于, 2018年需求端实际下行幅度较低, 新开工高位维持、竣工边际持续改善, 且供给端并无阶段性急速下行。我们认为政策控制下, 此次大宗商品后续涨价, 尤其部分以煤炭为定价锚的品种, 成本压力边际好转。但双碳与双控下供给受限, 大幅下跌空间亦较小, 另需关注需求端持续向好的清洁能源涨价, 如天然气。

图表27： 消费建材细分行业原材料价格及龙头公司毛利率情况

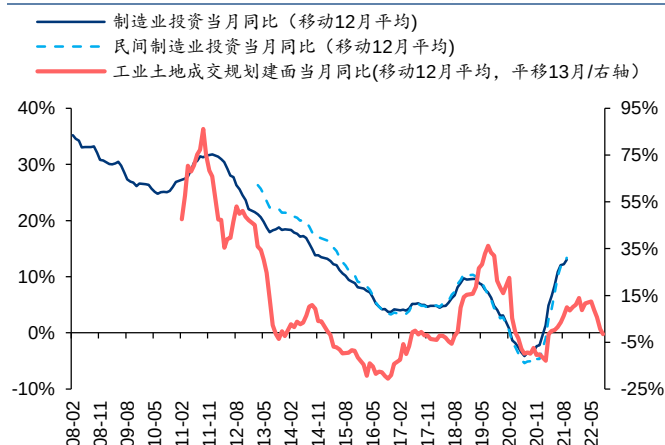
细分行业&公司毛利率	2015	2016	2017	2018	2019	2020	21H1	21Q3	21Q3 同口径变动	21 年至今 均价及同比	最新 (21/11/11)
防水											
东方雨虹综合毛利率	40.8%	42.6%	37.7%	34.6%	35.8%	37.1%	31.6%	29.0%	-7.7pct		
其中：卷材毛利率	44.0%	47.6%	40.4%	36.7%	37.4%	39.2%	33.1%				
科顺股份综合毛利率	44.7%	49.7%	38.0%	31.4%	33.5%	37.0%	31.3%	30.0%	-5.2pct		
其中：卷材毛利率	47.4%	53.3%	41.3%	35.0%	35.4%	39.3%	31.5%				
凯伦股份综合毛利率	37.2%	44.6%	37.6%	36.8%	39.1%	43.1%	34.8%	23.8%	-17.7pct		
沥青年度均价（元/吨）	2,937	1,786	2,380	3,086	3,329	2,561				2,970	3,132
同比变化	-31%	-39%	33%	30%	8%	-23%				16%	43%
外加剂											
苏博特	48.3%	42.4%	37.6%	37.4%	45.4%	38.3%	34.5%	32.9%	-2.3pct		
垒知集团	39.8%	30.0%	21.9%	23.3%	29.8%	24.0%	18.9%	17.6%	-2.7pct		
红墙股份	37.9%	35.7%	30.6%	32.1%	33.5%	31.9%	30.1%	28.9%	-3.3pct		
环氧乙烷年度均价（元/吨）	7,980	8,444	9,606	10,276	7,897	6,958				7,165	7,400
同比变化	-24%	6%	14%	7%	-23%	-12%				3%	11%
管道											
中国联塑管道	27.8%	28.9%	27.1%	27.2%	28.9%	30.2%	30.0%				
永高股份：PVC	29.1%	23.5%	18.4%	22.3%	22.4%	21.3%	12.7%	17.1%	-8.0pct		
PE	23.8%	25.5%	21.8%	18.0%	27.2%	28.9%	26.3%				
PPR	39.9%	42.4%	40.9%	38.9%	42.4%	43.9%	42.0%				
伟星新材：PPR 管材管件	56.6%	58.7%	58.3%	58.7%	57.9%	56.3%	55.5%	41.9%	-2.5pct		
PE 管材管件	32.3%	33.9%	34.5%	33.1%	38.1%	35.8%	30.8%				
PVC 管材管件		24.6%	29.7%	28.8%	26.4%	23.1%	12.6%				
HDPE 双壁波纹管	29.7%										
PVC 年度均价（元/吨）	5,617	5,852	6,756	7,014	6,935	6,843				8,767	9,468
同比变化	-14%	4%	15%	4%	-1%	-1%				28%	56%
PE 年度均价（元/吨）			9,968	10,334	8,504	7,365					
同比变化				4%	-18%	-13%					
HDPE 年度均价（元/吨）	10,092	9,625	10,543	11,105	8,975	7,891				8,872	9,028
同比变化	-15%	-5%	10%	5%	-19%	-12%				12%	20%
PPR 年度均价（元/吨）	10,321	10,038	9,859	10,639	10,190	8,762				8,685	8,684
同比变化	-18%	-3%	-2%	8%	-4%	-14%				-1%	1%
涂料											
亚士创能 功能性涂料	44.2%	41.9%	35.8%	34.4%	36.6%	39.1%	30.53%	27.1%	-10.9pct		
三棵树：家庭漆	58.9%	57.8%	56.9%	56.7%	54.1%	52.3%	25.7%	26.8%	-10.2pct		
工程漆	45.2%	42.5%	40.5%	40.4%	44.8%	42.2%					
钛白粉年度均价（元/吨）		12,460	17,472	17,237	15,733	14,730				18,704	21,550
同比变化			40%	-1%	-9%	-6%				27%	22%

注：同口径变动均为综合毛利率；除凯伦股份/红墙股份/中国联塑毛利率无口径变化，其余公司毛利率同比变动考虑运费计入成本影响，假设 2021Q3 运输费用占营业收入比例为 2020 年值（东方雨虹 3.4%，科顺股份 5.4%，苏博特 7.7%，垒知集团 3.2%，永高股份 3.4%，伟星新材 1.4%，三棵树 2.5%）；至今到 21 年 11 月 11 日
资料来源：Wind，各公司年报，华泰研究

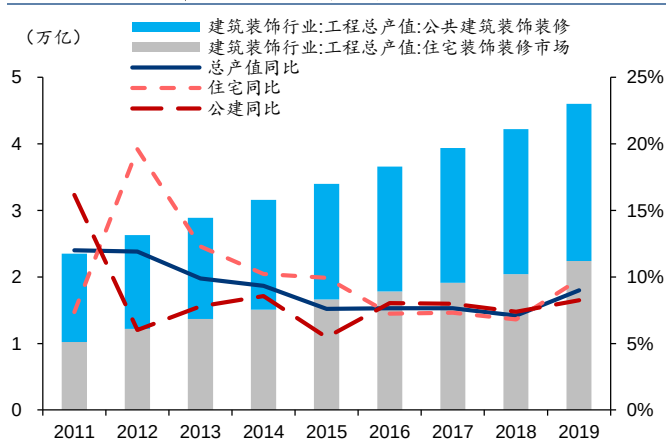
小 B 渠道潜在市场空间超万亿，有望成为大 B 地产外消费建材龙头必争之地，品牌/质量/地方资源/产能布局/产品多样性等成为主要筹码。据中国建筑装饰行业协会数据，2019 年建筑装饰装修行业工程总产值 4.60 万亿元，其中公建/住宅装饰装修市场分别为 2.36/2.24 万亿，同比+8%/+10%；2018 年，住宅精装修商品房/新建毛坯房/改造性住宅装饰装修全年完成工程总产值为 8500/4900/6900 亿元，占住宅装饰装修的 42%/24%/34%。我们认为，除住宅精装修走大 B 房企直销渠道、公建中央企直销渠道、C 端零售外，其余市场我们认为均为小 B 潜在拓展市场。

我们预计小B渠道建筑装饰装修市场空间近3万亿，非房市场有望成为重要增量。1) 据克尔瑞，2020年百强房企销售金额/面积占比65%/48%，假设精装修工程总产值占比65%，则约为5500亿；2) 我们在《基建集采渐发力，静待新领域花开》(20210126)中测算7大央企21年水泥/混凝土/防水/外加剂1868/3395/184/271亿元，合计5718亿，其中消费建材相关或不超1000亿；3) 据国家统计局，2019/2020年C端建材零售额为2061/1749亿元，同比+2.8%/-2.8%，剔除疫情影响，建材零售市场约2000多亿，我们预计加上施工/修缮市场乐观估计在3000亿左右。以上合计约1.5万亿，若按照2019年建筑装饰装修工程总产值4.6万亿计算，小B潜在工程市场约3万亿，主体多为施工单位、公装/家装公司等，预计材料端相关市场规模有望超万亿。

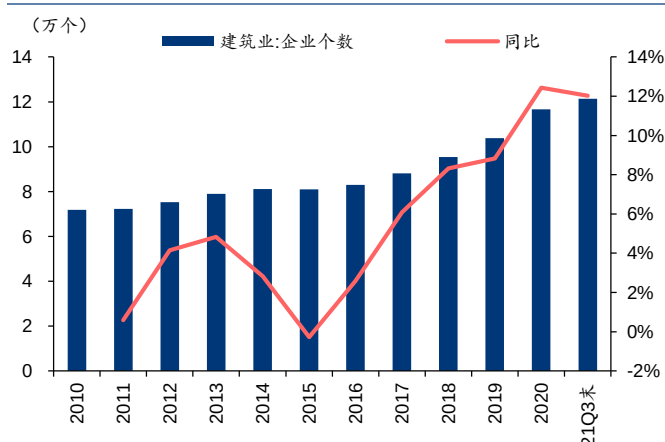
从小B的构成来看，据国家统计局，21Q3末建筑业企业共12万个，同比+12%，其中中央建筑公司1268家，仅占总数的1%，中小型建企占主要比例。此外，2019年总承包/专业承包建筑企业分别为7/3万家，分别占比59%/27%，合计占比86%，我们预计大部分小B具备较强的专业性，对于消费建材品牌/质量/地方资源/产能布局/产品多样性等要求较高，具备以上竞争优势的消费建材龙头有望快速抢占小B市场。如坚朗五金，80%以上为小B，共有近5万个小B渠道客户；东方雨虹全国一体化公司加速下沉，通过全国布局和地方政府资源快速渗透小B市场，且合伙人模式绑定众多优质经销商，另非房业务占比已提高至70%；三棵树/亚士创能等小B客户已增至1.3万/1.7万家。

图表28：工业土地成交建筑面积指示制造业投资或在22H1末回落


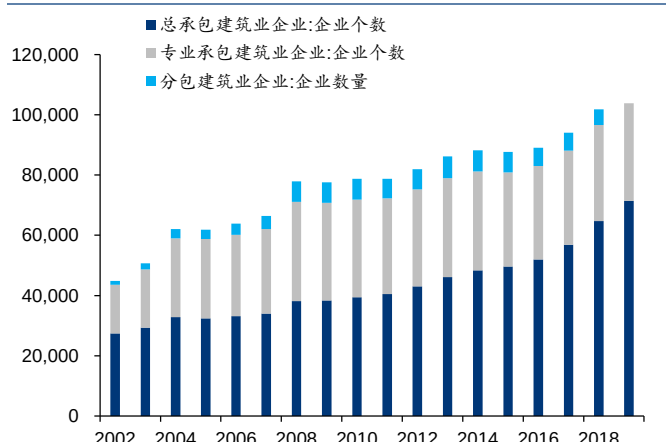
资料来源：Wind，华泰研究

图表29：建筑装饰工程总产值稳中有升


资料来源：Wind，中国建筑装饰行业协会，华泰研究

图表30：建筑业企业保持稳定增长


资料来源：国家统计局，华泰研究

图表31：不同类型建筑工程企业数量保持增长趋势


资料来源：国家统计局，华泰研究

政策面为盾：建筑全面提标渐次展开有利品牌建材

工程规范提升落后标准，安全/节能提标已落地

全文强制性工程规范体系建设稳步推进，体系化基础上提升落后标准。按照《住房和城乡建设部关于深化工程建设标准化工作改革的意见》（建标〔2016〕166号）关于构建我国全文强制性工程建设规范体系要求，住建部起草了40项工程规范，并于2019年2月向社会公开征求意见，同年8月再次公开征求意见，虽然主要初衷是解决我国强制性标准数量众多、内容分散、不同标准之间指标不协调、不一致等问题，但由于部分行业标准过于老旧落后，本次新规范亦对此进行了补充与提升。2021年以来已正式发布20项规范标准，剩余20项有望在22年逐步出台，其中包括《建筑与市政工程抗震通用规范》、《建筑防火通用规范》、《建筑安全防范通用规范》、《建筑与市政工程防水通用规范》等。

图表32：我国全文强制性工程建设规范体系框架

项目规范	编号	发布日期	实施日期	通用规范	编号	发布日期	实施日期
1 城乡给水工程项目规范				14 人民防空设施通用规范			
2 城乡排水工程项目规范				15 民用建筑空间与部位通用规范			
3 城乡燃气工程项目规范	GB 55009-2021	2021/4/9	2022/1/1	16 工程勘察通用规范			
4 供热工程项目规范	GB 55010-2021	2021/4/9	2022/1/1	17 工程测量通用规范	GB 55018-2021	2021/9/8	2022/4/1
5 城市道路交通工程项目规范	GB 55011-2021	2021/4/9	2022/1/1	18 工程结构通用规范	GB 55001-2021	2021/4/9	2022/1/1
6 城市轨道交通工程项目规范	GB 55011-2021	2021/4/9	2022/1/1	19 建筑与市政工程无障碍通用规范	GB 55019-2021	2021/9/8	2022/4/1
7 园林绿化工程项目规范	GB 55014-2021	2021/4/9	2022/1/1	20 建筑与市政地基基础通用规范	GB 55003-2021	2021/4/9	2022/1/1
8 市容环卫工程项目规范	GB 55013-2021	2021/4/9	2022/1/1	21 混凝土结构通用规范	GB 55008-2021	2021/9/8	2022/4/1
9 生活垃圾处理处置工程项目规范	GB 55012-2021	2021/4/9	2022/1/1	22 砌体结构通用规范	GB 55007-2021	2021/4/9	2022/1/1
10 住宅项目规范				23 钢结构通用规范	GB 55006-2021	2021/4/9	2022/1/1
11 宿舍、旅馆建筑项目规范				24 木结构通用规范	GB 55005-2021	2021/4/12	2022/1/1
12 特殊设施项目规范				25 组合结构通用规范	GB 55004-2021	2021/4/9	2022/1/1
13 历史文化保护地保护利用项目规范				26 建筑与市政工程抗震通用规范			
				27 建筑防火通用规范			
				28 建筑环境通用规范			
				29 建筑节能与可再生能源利用通用规范	GB 55015-2021	2021/9/8	2022/4/1
				30 建筑电气与智能化通用规范			
				31 建筑给水排水与节水通用规范	GB 55020-2021	2021/9/8	2022/4/1
				32 市政管道通用规范			
				33 施工脚手架通用规范			
				34 建筑与市政工程施工质量控制通用规范			
				35 建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范			
				36 既有建筑鉴定与加固通用规范	GB 55021-2021	2021/9/8	2022/4/1
				37 既有建筑维护与改造通用规范	GB 55022-2021	2021/9/8	2022/4/1
				38 建筑安全防范通用规范			
				39 建筑与市政工程防水通用规范			
				40 消防设施通用规范			

注：工程规范分为项目规范和通用规范两类，项目规范以工程建设项目整体为对象，在规范体系中是主干，通用规范是对各类项目共性的、通用的专业性关键技术措施的规定。参照国际通行做法，工程规范发布后将替代现行强制性条文，并作为约束推荐性标准和团体标准的基本要求。

资料来源：住建部，华泰研究

1) 除严寒寒冷居建，建筑体节能要求显著提升，保温隔热、节能玻璃有望扩容

《节能与可再生能源利用通用规范》正式稿于21年9月发布，要求“新建居住建筑和公共建筑平均设计能耗水平应在2016年执行的节能设计标准的基础上分别降低30%和20%；碳排放强度平均降低40%，降低7kgCO₂/(m²·a)以上”，照此规定，除严寒寒冷地区居住建筑和现行保持一致，其他地区及建筑类型能耗降低至少20%。本次规范以“建筑能源消耗量”为核心指标，从建筑和围护结构、建筑设备系统、可再生能源应用系统等维度进行标准设定。以居住建筑为例，外墙、外窗等作为建筑能耗损失的主要因素，其热工性能参数限值要求均明显提升，落实到材料端，保温隔热材料、节能玻璃等有望得到市场空间提升。

图表33：建筑体节能要求显著提升

类别	通用规范平均节能率	现行国标和行标	变化
公共建筑	72%	GB 50189-2015	能耗降低 20%
夏热冬冷居建	65%	JGJ 134-2010	能耗降低 30%
夏热冬暖居建	65%	JGJ 75-2012	能耗降低 30%
温和居建	65%	JGJ 475-2019	能耗降低 30%
严寒寒冷居建	75%	JGJ 26-2018	与现行行标持平

资料来源：《节能与可再生能源利用通用规范》，《公共建筑节能设计标准》，《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》，《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》，《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》，《温和地区居住建筑节能设计标准》，华泰研究

图表34：通用规范与旧标中各地区外窗热传系数对比

地区	外窗热传系数 $K[W/(m^2 \cdot K)]$					
	通用规范			旧标		
		≤3 层	>3 层		≤3 层	>3 层
严寒 A 区	窗墙面积比≤0.30	≤1.40	≤1.60	窗墙面积比≤0.30	≤1.40	≤1.60
	0.30<窗墙面积比≤0.45	≤1.40	≤1.60	0.30<窗墙面积比≤0.45	≤1.40	≤1.60
	天窗	≤1.40	≤1.40	天窗	≤1.40	
严寒 B 区	窗墙面积比≤0.30	≤1.40	≤1.80	窗墙面积比≤0.30	≤1.40	≤1.80
	0.30<窗墙面积比≤0.45	≤1.40	≤1.60	0.30<窗墙面积比≤0.45	≤1.40	≤1.60
	天窗	≤1.40	≤1.40	天窗	≤1.40	
严寒 C 区	窗墙面积比≤0.30	≤1.60	≤2.00	窗墙面积比≤0.30	≤1.60	≤2.00
	0.30<窗墙面积比≤0.45	≤1.40	≤1.80	0.30<窗墙面积比≤0.45	≤1.40	≤1.80
	天窗	≤1.60	≤1.60	天窗	≤1.60	
寒冷 A 区	窗墙面积比≤0.30	≤1.80	≤2.20	窗墙面积比≤0.30	≤1.80	≤2.20
	0.30<窗墙面积比≤0.50	≤1.50	≤2.00	0.30<窗墙面积比≤0.50	≤1.50	≤2.00
	天窗	≤1.80	≤1.80	天窗	≤1.80	
寒冷 B 区	窗墙面积比≤0.30	≤1.80	≤2.20	窗墙面积比≤0.30	≤1.80	≤2.20
	0.30<窗墙面积比≤0.50	≤1.50	≤2.00	0.30<窗墙面积比≤0.50	≤1.50	≤2.00
	天窗	≤1.80	≤1.80	天窗	≤1.80	
夏热冬冷 A 区	窗墙面积比≤0.25	≤2.80		窗墙面积比≤0.20	≤4.70	≤4.00
	0.25<窗墙面积比≤0.40	≤2.50		0.20<窗墙面积比≤0.30	≤4.00	≤3.20
	0.40<窗墙面积比≤0.60	≤2.00		0.30<窗墙面积比≤0.40	≤3.20	≤2.80
	天窗	≤2.80		0.40<窗墙面积比≤0.45	≤2.80	≤2.50
				0.45<窗墙面积比≤0.60	≤2.50	≤2.30
夏热冬冷 B 区	窗墙面积比≤0.25	≤2.80		窗墙面积比≤0.20	≤4.70	≤4.00
	0.25<窗墙面积比≤0.40	≤2.80		0.20<窗墙面积比≤0.30	≤4.00	≤3.20
	0.40<窗墙面积比≤0.60	≤2.50		0.30<窗墙面积比≤0.40	≤3.20	≤2.80
	天窗	≤2.80		0.40<窗墙面积比≤0.45	≤2.80	≤2.50
				0.45<窗墙面积比≤0.60	≤2.50	≤2.30
夏热冬暖 A 区	窗墙面积比≤0.25	≤3.00		分南北区设定外窗平均传热系数和平均综合遮阳系数		
	0.25<窗墙面积比≤0.35	≤3.00				
	0.35<窗墙面积比≤0.40	≤2.50				
	天窗	≤3.00				
夏热冬暖 B 区	窗墙面积比≤0.25	≤3.50				
	0.25<窗墙面积比≤0.35	≤3.50				
	0.35<窗墙面积比≤0.40	≤3.00				
	天窗	≤3.50				
温和 A 区	窗墙面积比≤0.20	≤2.80		窗墙面积比≤0.20	≤3.80	≤3.80
	0.20<窗墙面积比≤0.40	≤2.50		0.20<窗墙面积比≤0.30	≤3.80	≤3.20
				0.30<窗墙面积比≤0.40	≤3.20	≤2.80
	0.40<窗墙面积比≤0.50	≤2.00		0.40<窗墙面积比≤0.45	≤2.80	≤2.50
				0.45<窗墙面积比≤0.60	≤2.50	≤2.30
温和 B 区	天窗	≤2.80		水平向（天窗）	≤3.50	
	东西向外窗	≤4.00				
	天窗	—				

资料来源：《节能与可再生能源利用通用规范》，《公共建筑节能设计标准》，《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》，《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》，《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》，《温和地区居住建筑节能设计标准》，华泰研究

图表35：通用规范与旧标中各地区外墙热传系数对比

地区	外墙（热传系数 $K[W/(m^2 \cdot K)]$ ）					
	通用规范			旧标		
	通用规范		体系系数	旧标		
	≤3层	>3层		≤3层	>3层	
严寒A区	≤0.25	≤0.35		≤0.25	≤0.35	
严寒B区	≤0.25	≤0.35		≤0.25	≤0.35	
严寒C区	≤0.30	≤0.40		≤0.30	≤0.40	
寒冷A区	≤0.35	≤0.45		≤0.35	≤0.45	
寒冷B区	≤0.35	≤0.45		≤0.35	≤0.45	
	热惰性指标 $D \leq 2.5$	热惰性指标 $D > 2.5$		热惰性指标 $D \leq 2.5$	热惰性指标 $D > 2.5$	
夏热冬冷A区	≤0.60	≤1.00	≤0.40	≤1.00	≤1.50	
			>0.40	≤0.80	≤1.00	
夏热冬冷B区	≤0.80	≤1.20	≤0.40	≤1.00	≤1.50	
			>0.40	≤0.80	≤1.00	
夏热冬暖A区	≤0.70	≤1.50		2.0 < K ≤ 2.5, D ≥ 3.0 (仅适用南区)		
夏热冬暖B区	≤0.70	≤1.50		或 1.5 < K ≤ 2.0, D ≥ 2.8		
				或 0.7 < K ≤ 1.5, D ≥ 2.5		
				或 K ≤ 0.7		
温和A区	≤0.60	≤1.00	≤0.45	≤1.00	≤1.50	
			>0.45	≤0.80	≤1.00	
温和B区	≤1.80			≤2.0		

资料来源：《节能与可再生能源利用通用规范》，《公共建筑节能设计标准》，《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》，《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》，《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》，《温和地区居住建筑节能设计标准》，华泰研究

2) 抗震要求提高，规范出台有望进一步利好减隔震行业

减隔震市场当前受益立法催化打开行业空间。过去我国建筑减隔震行业市场规模较小，近年随着国家对抗震日益重视，云南、山西、甘肃、山东、新疆、四川、海南、合肥等省市陆续对部分地区（主要是抗震设防烈度8度及以上地区）学校、医院等建筑物强制或优先使用隔震技术的要求，但这仍然停留在区域性行为，随着21年8月《建设工程抗震管理条例》落地，由过去鼓励性的关键词更换为“应当采用”的强制性用词，建筑减隔震行业有望在更多类型建筑物、在全国范围内得到推广应用。根据震安科技预计，强制性要求政策覆盖的高烈度设防地区范围将由原5省47市的287个区县增加至23省126市的648个区县，新增18省79市的361个区县，此外新增地震重点监视防御区覆盖范围将达到1078个区县。

继立法完善后，《建筑与市政工程抗震通用规范》若发布有望进一步利好减隔震市场扩容。根据规范征求意见稿，对比现行规则主要对两大参数提标，使得抗震要求提高：1) 计算地震作用力的参数之一，水平地震影响系数最大值标准提高，特别是多遇地震高烈度区和罕遇地震低烈度区显著增加，即同等地震情况下作用力增加；2) 抗震验算中地震作用分项系数标准提高，即对建筑物结构构件承载力设计值要求提升。

根据震安科技可转债募集说明书，隔震技术能降低地震作用的50%-80%，减震技术能降低地震作用的20%-30%，且此前8烈度及以上地区采用减隔震技术具有经济性，可降低建筑成本，公共类建筑物设防烈度每提高1度，将增加造价20%左右，使用隔震技术可以节约这部分成本，而隔震装置的购置和安装费用只占总成本的5%左右，未来在新规范提升抗震要求的情形下，8烈度及以上地区经济性有望进一步增强，7烈度地区则有望实现经济性。根据中国第五代地震区划图，全国8度及以上烈度区的面积占比18%，七度及以上烈度区面积占比达58%。

图表36: 抗震规范征求意见稿对比现行规则抗震要求更高

	计算方法	计算公式	参数解释	新规和旧规比较参数标准变化	新规影响
地震作用	底部剪力法	$F=Gk$	F 地震作用力;	k 水平地震影响系数标准提高	同等地震作用力增加
	振型分解反应谱法	$F=k\beta G$	G 重力荷载代表值;		
			k 地震系数;		
			β 动力系数如周期、阻尼等。		
抗震验算		$S \leq R/\gamma_{RE}$	R 结构构件承载力设计值;	γ_{Eh} 、 γ_{Ev} 地震作用分项系数标准提高	同种建筑体, 结构构件承载力设计值要求提升
			γ_{RE} 承载力抗震调整系数;		
			S 结构构件的地震组合内力设计值。		
		$S=\gamma_G S_{GE}+\gamma_{Eh} S_{Ehk}+\gamma_{Ev} S_{Evk}+\dots$	S 采用地震作用效应和其他作用效应的基本组合值, 计算方法为各分项效应乘以分项作用系数之和, 包括重力荷载, 水平、竖向地震, 土压力, 温度, 风荷载等分项。		

注: 地震作用计算方法此处仅列示两种常用方法

资料来源:《建筑与市政工程抗震通用规范》(征求意见稿),《建筑抗震设计规范》, 华泰研究

图表37: 水平地震影响系数最大值标准提高

地震影响		6 度	7 度		8 度		9 度
		0.05g	0.10g	0.15g	0.20g	0.30g	0.40g
多遇地震	新规	0.05	0.09	0.14	0.18	0.28	0.36
	旧规	0.04	0.08	0.12	0.16	0.24	0.32
罕遇地震（2%/50）	新规	0.46	0.74	0.99	1.20	1.40	1.55
	旧规	0.28	0.50	0.72	0.90	1.20	1.40
设防地震	新规新增	0.13	0.25	0.38	0.50	0.75	1.00

资料来源:《建筑与市政工程抗震通用规范》(征求意见稿),《建筑抗震设计规范》, 华泰研究

图表38: 抗震验算中地震作用分项系数标准提高

地震作用	γ_{Eh}		γ_{Ev}	
	新规	旧规	新规	旧规
仅计算水平地震作用	1.4	1.3	0.0	0.0
仅计算竖向地震作用	0.0	0.0	1.4	1.3
同时计算水平与竖向地震作用 (水平地震为主)	1.4	1.3	0.6	0.5
同时计算水平与竖向地震作用 (竖向地震为主)	0.6	0.5	1.4	1.3

资料来源:《建筑与市政工程抗震通用规范》(征求意见稿),《建筑抗震设计规范》, 华泰研究

3) 防水规范设计年限标准显著提升, 行业有望质量齐升

防水质量显著提标, 明确较长设计年限要求。在本轮规范出台以前, 关于工程防水较少涉及年限规定且标准较久, 例如 2011 年《坡屋面工程技术规范》中规定, 一级屋面防水设计工作年限不低于 20 年, 二级屋面防水设计工作年限不低于 10 年, 以及 2009 年《建筑工程质量管理条例》修正版中提出, 有防水要求的卫生间、房建和外墙面的防渗漏工程, 最低保修期限为 5 年。本次《建筑与市政工程防水通用规范》(征求意见稿) 则以“防水设计工作年限”为核心概念, 对不同使用环境下的防水工程提出了基本设防措施、防水层最小厚度及材料基本性能等要求, 其中屋面/外墙/室内工程防水设计工作年限分别不应低于 20 年/25 年/15 年。

目前相关规范正式稿虽尚未发布, 但 21 年以来已有地区陆续出台高标准防水要求, 6 月成都住建局要求建筑物防水质保期不低于 7 年, 7 月北京市规划和自然资源委发布首批集中供地高标准商品住宅建设方案公告, 宜居性成为重点, 且中选开发商对外墙保温/防水工程承诺质保期限不少于 15 年。未来随着新标落地后, 防水质量将迎来全面提升, 有望直接提升防水材料用量, 此外防水产品质量预计也将成为未来下游用户重点考察标准。

图表39： 防水规范设计年限标准显著提升

工程类型		防水设计工作年限	原有规定
建筑与市政工程防水通用规范	地下工程	不应低于工程结构设计工作年限	2011 年《坡屋面工程技术规范》GB 50693 中规定，一级屋面防水设计工作年限不低于 20 年，二级屋面防水设计工作年限不低于 10 年
	屋面工程	不应低于 20 年	
	外墙工程	不应低于 25 年	
	室内工程	不应低于 15 年	
住宅项目规范	道路桥梁工程或桥面	不应低于路面结构或桥面铺装设计工作年限	2009 年《建筑工程质量管理条例》修正版中，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程，最低保修期限为 5 年
	非侵蚀性介质蓄水工程内壁	不应低于 10 年	
	屋面防水	不低于 20 年	
	卫生间防水	不低于 15 年	
	地下工程防水	不低于建筑结构设计工作年限（50 年）	

资料来源：《建筑与市政工程防水通用规范》（征求意见稿），《住宅项目规范》（征求意见稿），《坡屋面工程技术规范》，《建筑工程质量管理条例》，华泰研究

双碳目标下绿色建材应用比例有望快速提升

前文重点论述了底线规范带来的建筑材料强制性标准提高，而双碳目标下绿色建筑的发展目标则对材料升级提出了更高的要求。《碳达峰行动方案》中提出要求“到 2025 年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准”，“加快推进绿色建材产品认证和应用推广，加强新型胶凝材料、低碳混凝土、木竹建材等低碳建材产品研发应用。”

绿色建筑是建筑体节能降碳的综合解决方案，其中大力发展绿色建材是实现双碳目标的重要途径之一，近年规范体系建设不断完善，政策驱动下“十四五”有望迎来快速发展。我国绿色建材起步较晚，自 2013 年《绿色建筑行动方案》出台，《绿色建材产品目录》编制工作才随之启动；2016 年《建材工业发展规划（2016-2020 年）》提出至 2020 年，新建建筑中绿色建材应用比例达到 40% 以上；2019-2020 年市场监管总局、住建部、工信部联合发布《绿色建材产品认证实施方案》、《关于加快推进绿色建材产品认证及生产应用的通知》等系列文件，绿色建材由“评价”转为“认证”，主管部门转变为国家市场监管总局、住建部、工信部三部门联动，建立了贯穿建材研发生产、下游采信应用，以及对认证活动全生命周期闭环监管的协同工作机制；20 年 10 月财政部、住建部联合发布《关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》，拉开绿色建材政府采购试点工作。在密集的政策支持下，绿色建材发展有望提速，根据目前已公布的地方政策目标，2025 年新建建筑中绿色建材应用比例要求普遍在 60% 以上。

图表40： 我国绿色建材近年规范体系建设不断完善

时间	部门	政策文件	主要内容
2014 年	住建部、工信部	《绿色建材评价标识管理办法》	每类建材产品按照绿色建材内涵和生产使用特性，分别制定绿色建材评价技术要求。标识等级依据技术要求和评价结果，由低至高分为一星级、二星级和三星级三个等级。
2015 年	住建部、工信部	《促进绿色建材生产和应用行动方案》	到 2018 年，绿色建材生产比重明显提升，发展质量明显改善。绿色建材在行业主营业务收入中占比提高到 20%，与 2015 年相比，建材工业单位增加值能耗下降 8%，氮氧化物和粉尘排放总量削减 8%；绿色建材应用占比稳步提高。 新建建筑中绿色建材应用比例达到 30% ，绿色建筑应用比例达到 50%，试点示范工程应用比例达到 70%，既有建筑改造应用比例提高到 80%。
2015 年	住建部、工信部	《绿色建材评价技术导则（试行）》（第一版）	第一版制定了砌体材料、保温材料、预拌混凝土、建筑节能玻璃、陶瓷砖、卫生陶瓷、预拌砂浆等七类建材产品的评价技术要求，适用于上述七类产品的绿色建材评价。
2016 年	国务院	《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》	到 2020 年，再压减一批水泥熟料、平板玻璃产能，产能利用率回到合理区间；水泥熟料、平板玻璃产量排名前 10 家企业的生产集中度达 60%左右；建材产品深加工水平和绿色建材产品比重稳步提高，质量水平和高端产品供给能力显著增强，节能减排和资源综合利用水平进一步提升。
2016 年	工信部	《建材工业发展规划(2016-2020 年)》	促进绿色建材的生产和应用， 到 2020 年，新建建筑中绿色建材应用比例达到 40%以上 。发展轻质、高强、耐久、自保温、部品化产品；高孔洞率、高强自保温的空心砌块和自保温砌块等烧结类产品，加气混凝土砌块、防水防腐保温复合一体化装配式建筑内墙和外墙板材等非烧结类产品，以及真空绝热板等本质安全、节能、绿色的保温材料。
2017 年	质检总局、住建部、工信部、国家认监委、国证、标识工作的指导意见》 家标准委	《关于推动绿色建材产品标准、认证、标识工作的指导意见》	将现有绿色建材认证或评价制度统一纳入绿色产品标准、认证、标识体系管理。在全国范围内形成统一、科学、完备、有效的绿色建材产品标准、认证、标识体系，实现一类产品、一个标准、一个清单、一次认证、一个标识的整合目标，建立完善的绿色建材推广和应用机制，全面提升建材工业绿色制造水平。 到 2020 年，绿色建材应用比例达到 40%以上 。
2017 年	住建部	《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》	完善绿色建材评价体系建设，有步骤、有计划推进绿色建材评价标识工作。建立绿色建材产品质量追溯系统，动态发布绿色建材产品目录，营造良好市场环境。开展绿色建材产业化示范， 在政府投资建设的项目中优先使用绿色建材 。
2017 年	住建部	《建筑业发展“十三五”规划》	城镇新建民用建筑全部达到节能标准要求，能效水平比 2015 年提升 20%。 到 2020 年，城镇绿色建筑占新建建筑比重达到 50% ，新开工全装修成品住宅面积达到 30%， 绿色建材应用比例达到 40% ，装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到 15%。
2019 年	市场监管总局、住建部、工信部	《关于印发绿色建材产品认证实施方案的通知》	住建部建立绿色建材采信应用数据库，工信部建立绿色建材产品名录，各地鼓励工程建设项目使用绿色建材采信应用数据库中的产品 ，在政府投资工程、重点工程、市政公用工程、绿色建筑和生态城区、装配式建筑等项目中率先采用绿色建材。
2020 年	住建部、商务部等七部	《绿色建筑创建行动方案》	到 2022 年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到 70% ，加快推进绿色建材评价认证和推广应用，建立绿色建材采信机制，推动建材产品质量提升。指导各地制定绿色建材推广应用政策措施， 推动政府投资工程率先采用绿色建材 ，逐步提高城镇新建建筑中绿色建材应用比例。
2020 年	市场监管总局、住建部、工信部	《关于加快推进绿色建材产品认证及生产应用的通知》	在前期绿色建材评价工作基础上，加快推进绿色建材产品认证工作， 将建筑门窗及配件等 51 种产品纳入绿色建材产品认证实施范围 ，按照《实施方案》要求实施分级认证。根据行业发展和认证工作需要，三部门还将适时把其他建材产品纳入实施范围。
2020 年	财政部、住建部	《关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》	在政府采购工程中推广可循环利用建材、高强度高耐久建材、绿色部品部件、绿色装饰装修材料、节水节能建材等绿色建材产品，积极应用装配式、智能化等新型建筑工业化建造方式，鼓励建成二星级及以上绿色建筑。 到 2022 年，基本形成绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准，南京、杭州、绍兴、湖州、青岛、佛山 6 城市作为首批试点城市 。
2021 年	国务院	《2030 年前碳达峰行动方案》	推广绿色低碳建材和绿色建造方式， 到 2025 年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准 。加强产能置换监管，加快低效产能退出，鼓励建材企业使用粉煤灰、工业废渣、尾矿渣等作为原料或水泥混合材。加快推进绿色建材产品认证和应用推广，加强新型胶凝材料、低碳混凝土、木竹建材等低碳建材产品研发应用。

资料来源：国务院，住建部，工信部，华泰研究

图表41： 2025 年新建建筑中绿色建材应用比例要求普遍在 60%以上

地区	目标年	新建建筑绿色建材应用比例最低要求
海南	2022 年	70%
湖南	2022 年	60%
重庆	2025 年	70%
福建	2025 年	65%
西藏	2025 年	50%
成都	2025 年	60%
襄阳市	2025 年	70%，其中政府投资项目和大型公共建筑应用比例达 90%以上
北京朝阳区	2025 年	70%

资料来源：各地区政府官网，华泰研究

工业材料：专精特新，精中拔尖

工业材料是我们 2021 年首推的细分板块，展望 2022 年，我们仍然看好玻璃玻纤等细分板块基于风光新能源需求延续高景气，但随着工业企业拿地等前瞻指标回落、房地产投资回落、海外产能陆续恢复等因素影响，我们认为通用性工业材料或受制于成本与需求，盈利水平高位维持或小幅回落，机会将主要在能够突破卡脖子的专精特新领域，我们认为或集中在从玻璃纤维/耐火材料到碳纤维/陶瓷纤维、从光伏玻璃到电子/药用玻璃，从己二腈到尼龙 66 的专业工程服务等。

专精特新符合“十四五”高质量发展主旋律

目前我国已步入工业化中后期，将由高速发展向高质量发展转变。为提升大宗基础材料产业科技创新能力和整体竞争力，国家重点研发计划启动实施“重点基础材料技术提升与产业化”重点专项，推进钢铁、有色、石化、轻工、纺织、建材等基础性原材料重点产业的结构调整与产业升级。16、17 两年科技部共公示 109 个重点项目，包括建筑用高性能纤维、高世代电子玻璃基板、特种光电玻璃、特种陶瓷材料等相关技术的研发与应用，实施年限为 4-5 年（不超过）。20 年科技部再次发布《“重点基础材料技术提升与产业化”重点专项 2020 年度项目申报指南》，拟启动 8 个公开择优重点研究任务，其中“8.5 代/8.6 代 TFT-LCD 超薄浮法玻璃基板在显示面板中的应用”再次入选。2022 年为“十四五”规划的第二年，高质量发展主线也将更加清晰，在国家政策及资金的大力支持下，我们预计关键基础材料的研发、制造和推广使用将在未来几年呈现出快速普及的态势。

图表 42：“重点基础材料技术提升与产业化”重点专项中与建筑建材相关的项目

项目名称	项目牵头承担单位	中央财政经费（万元）
建筑用高性能纤维及土木材料的制备与工程应用关键技术研究	南通大学	*
土木建筑增强材料制备与应用	东华大学	*
水泥生产智能化控制关键技术及应用	西安建筑科技大学	2600
海洋工程高抗蚀水泥基材料关键技术	中国建筑材料科学研究总院	2800
复杂环境下能源与道路工程用水泥关键材料与技术	中国长江三峡集团公司	2100
高世代电子玻璃基板和盖板核心技术开发及产业化示范	蚌埠玻璃工业设计研究院	4500
高品质特种光电功能玻璃关键制备技术及产业化	成都光明光电有限责任公司	2400
智能玻璃与高安全功能玻璃关键技术开发	中国建筑材料科学研究总院	2350
极端环境下长寿命混凝土 4 制备及应用技术	中国建筑材料科学研究总院	2150
长寿命混凝土制品关键材料及制备技术	武汉理工大学	1658
高抗裂预拌混凝土关键材料及制备技术	江苏苏博特新材料股份有限公司	1485
溢流法电子玻璃基板制备技术	彩虹显示器件股份有限公司	3402
新型陶瓷原料高效合成与批量制备技术	东华大学	1189
新型特种陶瓷材料制备关键技术	哈尔滨工业大学	1089
透明、闪烁陶瓷材料制备关键技术	北京中材人工晶体研究院有限公司	990
高性能陶瓷部件高效精密制造关键技术	中国科学院上海硅酸盐研究所	1860

注：标*项目实施 1-2 年后需择优评估

资料来源：科技部，华泰研究

20 年 12 月，中央经济工作会议明确 21 年的重点任务之一是要针对产业薄弱环节，实施好关键核心技术攻关工程，尽快解决一批“卡脖子”问题，在产业优势领域精耕细作，搞出更多独门绝技，而专精特新企业正是达成这些任务的先行者和主力军。据工信部定义，专精特新企业是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”的工业中小企业，其中专精特新“小巨人”企业是专精特新中小企业中的佼佼者，是专注于细分市场、创新能力强、市场竞争优势突出、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。工信部于 18 年首次提出在各省级中小企业主管部门认定的“专精特新”中小企业及产品基础上，培育一批专精特新“小巨人”企业，此后于 19-21 年期间共公布了三批专精特新小巨人名单，合计有 4922 家企业入选。

工信部中小企业局局长梁志峰 21 年 9 月在国新办吹风会表示，将加强对“专精特新”企业的精准服务支撑，目前正在研究制定《为“专精特新”中小企业办实事清单》、《服务中小企业高质量发展行动计划（2021-2023）》，以及《“十四五”促进中小企业发展规划》。我们认为随着政策扶持力度的加大，相关投资方向也逐渐明晰，未来专精特新企业将有广阔的发展空间。

图表43: “专精特新”相关政策梳理

发文部门	时间	相关政策	主要内容
工信部	2011.09	《“十二五”中小企业成长规划》	将“专精特新”发展方向作为中小企业转型升级、转变发展方式的重要途径
国务院	2012.04	《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》	鼓励小型微型企业走“专精特新”和与大型企业协作配套发展的道路
工信部	2013.07	《工业和信息化部关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》	通过加大财税金融扶持、建立和完善服务体系、组织市场开拓活动等方式加强对“专精特新”中小企业的培育和支持
工信部	2016.07	《促进中小企业发展规划（2016—2020年）》	从推进创业兴业、提升创新能力、转型升级、拓展内外市场、职能转变等5个方面提出了促进中小企业发展的主要任务，把“专精特新”发展的着力点放在培育一大批“专精特新”中小企业、打造一批“单项冠军”等
工信部	2018.11	《关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》	定义专精特新“小巨人”企业，计划利用三年时间（2018-2020年），培育600家左右专精特新“小巨人”企业
工信部	2019.06	《关于公布第一批专精特新“小巨人”企业名单的通告》	公布第一批248家专精特新“小巨人”企业名单
工信部等17部门	2020.07	《关于健全支持中小企业发展制度的若干意见》	提出完善支持中小企业发展的基础性制度、坚持和完善中小企业财税支持制度、坚持和完善中小企业融资促进制度等7方面25条具体措施
工信部	2020.11	《关于第二批专精特新“小巨人”企业名单的公示》	公布第二批1744家专精特新“小巨人”企业名单
财政部 工信部	2021.01	《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》	2021-2025年，中央财政累计安排100亿元以上奖补资金，引导地方完善扶持政策和公共服务体系，分三批（每批不超过三年）重点支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业
中共中央	2021.03	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	推动中小企业提升专业化优势，培育专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业
银保监会	2021.04	《关于2021年进一步推动小微企业金融服务高质量发展的通知》	对掌握产业“专精特新”技术、特别是在“卡脖子”关键技术攻关中发挥作用的小微企业，要量身定做金融服务方案，及时给予资金支持。
工信部等6部门	2021.07	《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》	对加快培育发展以专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业、产业链领航企业为代表的优质企业提出十点建议
工信部	2021.07	《关于第三批专精特新“小巨人”企业名单的公示》	公布第三批2930家专精特新“小巨人”企业名单
中共中央	2021.07	政治局会议	要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业
工信部等4部门	2021.11	《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》	以绿色低碳效益明显的产业链领航企业、制造业单项冠军企业和专精特新“小巨人”企业为核心，加强对上下游小微企业的金融服务

资料来源：各政府部门官网，华泰研究

渗透率、国产率、市占率是投资专精特新的三大支柱。参考华泰策略组观点，专精特新本质上就是“格局清晰的国产替代”（《迎接北交所，挖掘小巨人》20210916），低国产化率的领域，具备较强的技术壁垒，玩家少因此集中度高，专精特新企业将通过国产替代获得广阔的业绩空间；而高国产化率的领域，技术壁垒相对较低，如果又处于高速成长阶段，将吸引大量国内玩家入局，市场竞争相对激烈，此时专精特新企业的远期业绩空间主要来源于市占率提升（即“龙头进阶”）。从建筑建材行业来看，三批共有12家上市公司的15家子公司（或上市公司本身）入选专精特新“小巨人”企业名单，包括防水材料、风电叶片、电子玻璃等细分行业。其中电子玻璃是国产替代的代表，从前文的“重点基础材料技术提升与产业化”重点专项中我们也可以看到电子玻璃有多个专项入选，在国家的大力支持和企业的持续研发下，电子玻璃的国产替代曙光已现。另一方面，防水材料则是龙头进阶的典范，入选公司东方雨虹和凯伦股份均是我国防水行业的龙头，在目前大宗商品涨价及地产资金紧张的背景下，行业有望加速整合，龙头市占率提升或将进入难得的窗口期。

图表44： 入选专精特新“小巨人”的建筑建材相关上市公司

股票代码	公司名称	入选公司/子公司名称	批次	细分行业
002271 CH	东方雨虹	上海东方雨虹防水技术有限责任公司	第二批	防水材料
300715 CH	凯伦股份	江苏凯伦建材股份有限公司	第三批	防水材料
002080 CH	中材科技	中材科技（酒泉）风电叶片有限公司	第二批	风电叶片
002694 CH	顾地科技	重庆顾地塑胶电器有限公司	第二批	塑料管道
002641 CH	永高股份	天津永高塑业发展有限公司	第三批	塑料管道
300163 CH	先锋新材	宁波先锋新材料股份有限公司	第二批	遮阳材料
603098 CH	森特股份	森特士兴集团股份有限公司	第二批	钢结构
002066 CH	瑞泰科技	湖南湘钢瑞泰科技有限公司	第三批	耐火材料
000012 CH	南玻 A	宜昌南玻光电玻璃有限公司	第一批	电子玻璃
		河北南玻玻璃有限公司	第三批	特种玻璃
		宜昌南玻显示器件有限公司	第三批	显示器件
		咸宁南玻光电玻璃有限公司	第三批	电子玻璃
603826 CH	坤彩科技	福建坤彩材料科技股份有限公司	第三批	珠光材料
601117 CH	中国化学	中国化学工业桂林工程有限公司	第二批	橡胶轮胎
8646 HK	中国宏光	揭阳市宏光镀膜玻璃有限公司	第一批	节能玻璃

资料来源：工信部，华泰研究

从“专精特新”到“单项冠军”，制造业的进阶之路值得关注。制造业单项冠军企业是指长期专注于制造业某些特定细分产品市场，生产技术或工艺国际领先，单项产品市场占有率位居全球前列的企业，16年3月，工信部印发《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》，提出到2025年，要总结提升200家制造业单项冠军示范企业，发现和培育600家有潜力成长为单项冠军的企业。截至目前，工信部及中国工业经济联合会已联合公布五批制造业单项冠军企业名单，其中中材科技的子公司泰山玻纤于第三批入选单项冠军培育企业，并于21年11月入选拟认定的第六批单项冠军示范企业。单项冠军示范企业的认定要求其单项产品市场占有率位居全球前3位，因此我们认为单项冠军是专精特新企业的进阶，而泰山玻纤作为从培育企业到示范企业的典型，其进阶之路对众多中小企业有借鉴意义。

图表45： 入选制造业单项冠军示范及培育企业的建筑建材相关上市公司

股票代码	公司名称	入选公司/子公司名称	批次	主营产品
单项冠军示范企业				
600176 CH	中国巨石	巨石集团有限公司	第一批	无碱玻璃纤维、无捻粗纱
000413 CH	东旭光电	四川旭虹光电科技有限公司	第一批	高铝超薄触控屏保护玻璃
000786 CH	北新建材	北新集团建材股份有限公司	第二批	纸面石膏板
603916 CH	苏博特	江苏苏博特新材料股份有限公司	第二批	减水剂
600660 CH	福耀玻璃	福耀玻璃工业集团股份有限公司	第二批	汽车安全玻璃
002080 CH	中材科技	中材科技风电叶片股份有限公司	第三批	风机叶片
601865 CH	福莱特	福莱特玻璃集团股份有限公司	第五批	光伏玻璃
002088 CH	鲁阳节能	山东鲁阳节能材料股份有限公司	第六批	陶瓷纤维制品
002080 CH	中材科技	泰山玻璃纤维有限公司	第六批	玻璃纤维制品
单项冠军培育企业				
002271 CH	东方雨虹	北京东方雨虹防水技术股份有限公司	第一批	防水卷材
002080 CH	中材科技	泰山玻璃纤维有限公司	第三批	无碱玻璃纤维无捻纱及制品

注：第六批为拟认定

资料来源：工信部，中国工业经济联合会，华泰研究

多维度挖掘建筑建材中的高端制造

碳纤维：国产替代及降本加速打开应用空间

碳纤维在强度、耐高温、低密度等性能方面显著优于传统纤维。根据对比，碳纤维在密度、弹性模量、抗拉强度等性能方面均显著强于玻纤等传统纤维材料。碳纤维凭借其出色的力学性能和化学稳定性成为发展国防军工与国民经济的重要战略物资，被广泛应用于军工、航天航空、体育用品、汽车工业、能源装备、医疗器械、工程机械、交通运输、建筑及结构补强等领域的重要材料。

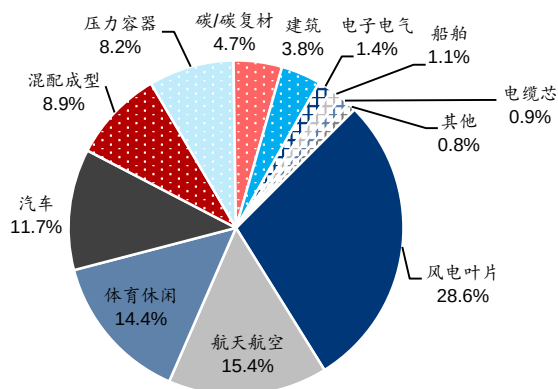
图表46： 纤维材料性能对比

性能	碳纤维	玻纤	芳纶纤维	连续玄武岩纤维
密度 (g/cm ³)	1.7~2.2	2.5~2.6	1.49	2.6~2.8
使用温度/℃	最高 2000	-60~350	最高 250	-260~880
热传导系数 (W/m·K)	5~185	0.034~0.040	0.04~0.13	0.031~0.038
弹性模量/GPa	230~600	72.5~75.5	70~140	79.3~93.1
抗拉强度(Mpa)	3500~6000	3100~3800	2900~3400	3000~4840
单丝直径(μm)	5~10	10~30	5~15	9~25
断裂伸长率(%)	1.3~2.0	2.7~3.0	2.8~3.6	1.5~3.2

资料来源：刘学慧.连续玄武岩纤维与碳纤维、芳纶、玻璃纤维的对比及其特性概述[J].山西科技.2014年第29卷第1期，华泰研究

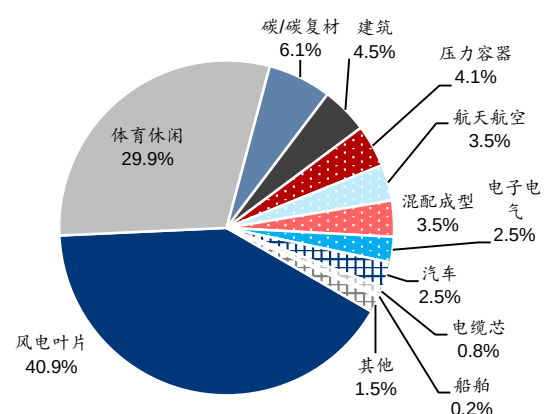
需求端看，2020年全球/中国26/10亿美元市场规模，预计至21-25年CAGR为13%/25%，风电叶片是主要应用及增长领域，国产替代预计保持30%以上高增长。从需求端看，据中国复合材料学会《2020年全球碳纤维复合材料市场报告》（下称“市场报告”），2020年全球碳纤维整体需求约10.7万吨/26亿美元，同比+3%/-9%，疫情拖累高价的航空航天领域销售降低导致市场规模下降；预计25/30年需求分别达到20/40万吨，21-25/21-30年CAGR分别为13%/14%。2020年中国碳纤维需求约4.9万吨，同比+29%，其中国产/进口为1.9/3.0万吨，同比+54%/+18%，国产增速已连续3年超30%，风电叶片为主要拉动力，二者相辅相成；预计23/25年总体达到9.4/14.9万吨，21-25年CAGR为24%/25%，其中国产CAGR预计为35%/35%。此外，2020年国内总体市场规模10亿美元。从需求结构上看，我国碳纤维主要应用于风电叶片和体育休闲，2020年合计占比达到71%，相比于全球需求结构而言，高端产品如航空航天、汽车等占比较低。

图表47： 2020年全球碳纤维需求结构



资料来源：2020年全球碳纤维复合材料市场报告，华泰研究

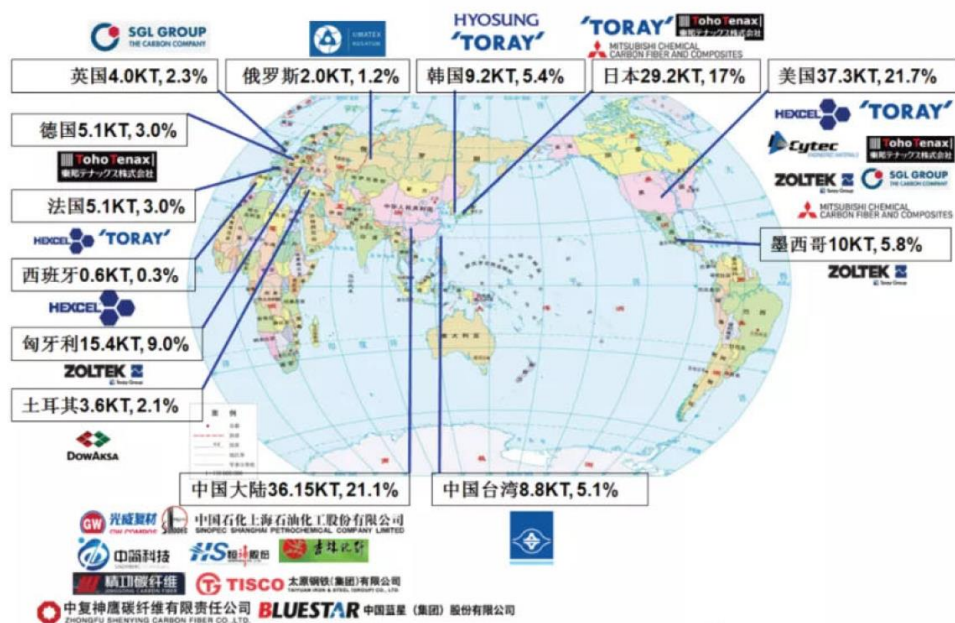
图表48： 2020年中国碳纤维需求结构



资料来源：2020年全球碳纤维复合材料市场报告，华泰研究

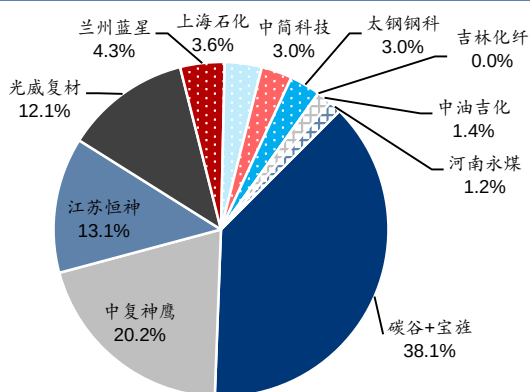
供给端看，全球龙头技术领先且国际化布局加速，中国 CR4 近 78% 较为集中，处于内生外延扩大产能的发展阶段。据市场报告，2020 年全球碳纤维实际产能 17 万吨，保持增长趋势，从需求量来看，实际产水平较低。供给格局看，卓尔泰克被东丽收购后全球传统的七大碳纤维巨头变为六大巨头，日本东丽（3402 JP）等全球龙头企业已经基本完成国际产业基地布局，尤其是日本东丽，数十年时间，在日本、韩国、美国、法国、匈牙利、墨西哥完成大小丝束的布局。我国格局较为集中，呈现 4 家独大的格局，类似于玻纤行业。2020 年碳纤维原丝/碳纤维产能 CR4 占 84%/78%。目前来看我国碳纤维以龙头内生扩产或外延并购来实现扩张，如 2019 年宝武集团对太钢集团（含钢科碳纤维）以及精功碳纤维产业，中复神鹰 2019 年 2 月宣布投资 50 亿元在西宁建设 2 万吨碳纤维产能等。

图表49： 2020 年全球碳纤维产能分布



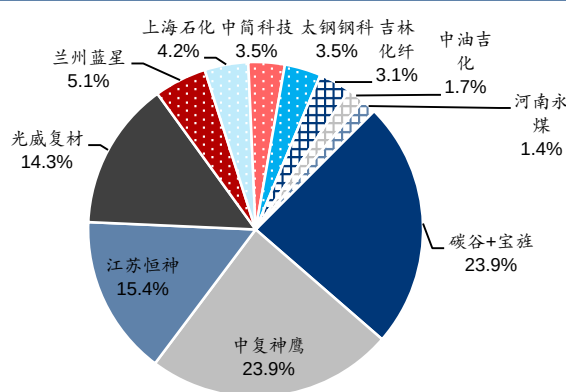
资料来源：2020 年全球碳纤维复合材料市场报告，华泰研究

图表50： 2020 年原丝理论产能分布



资料来源：2020 年全球碳纤维复合材料市场报告，华泰研究

图表51： 2020 年碳纤维理论产能分布

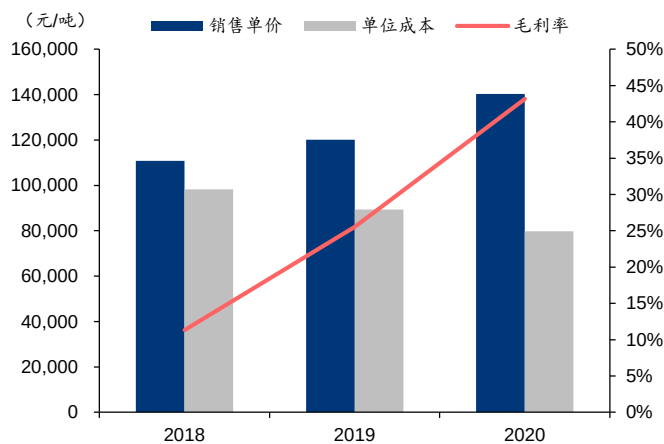


注：碳谷+宝旌（未上市），中复神鹰（未上市），江苏恒神（832397 CH），光威复材（300699 CH），兰州蓝星（未上市），上海石化（600688 CH），中简科技（300777 CH），太钢钢科（未上市），吉林化纤（000420 CH），中油吉化（未上市），河南永煤（未上市）

资料来源：2020 年全球碳纤维复合材料市场报告，华泰研究

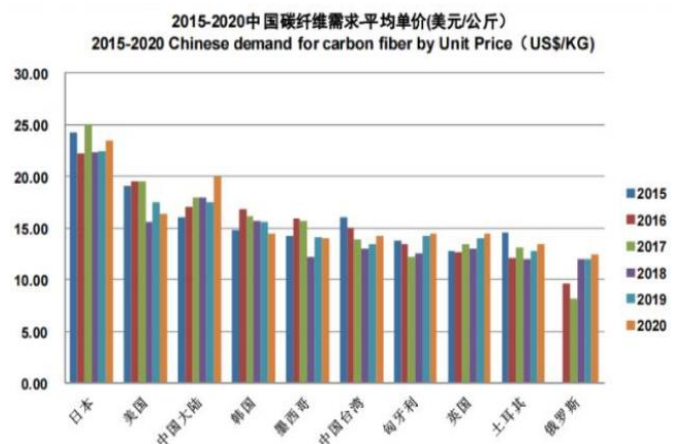
成本高昂限制碳纤维应用，技术进步下国产替代及降本有望加速打开应用领域，大叶片风电、氢瓶、轨交汽车等工业及航空航天有望成为应用的主要场景。据中复神鹰（未上市）招股书，2020 年公司碳纤维吨售价/成本分别为 14/8 万元，同比+17%/+11%。据市场报告，2020 年受疫情影响，海外碳纤维出口受阻，导致国内需求提升带来单价高增，2020 年小丝束/大丝束均价约为 2.0-2.2 万美元/吨、1.4-1.5 万美元/吨。整体来看，碳纤维吨售价在 15 万人民币左右，远高于传统纤维，如玻纤合股纱仅不到 10000 元/吨的水平，较大程度限制了碳纤维的应用，故在风电叶片、航空航天、高端体育材料上应用较多。

图表52： 2018-2020 年中复神鹰碳纤维单位售价/成本及毛利率



资料来源：中复神鹰招股书，华泰研究

图表53： 2015-2020 年中国碳纤维需求端看平均单价（美元/公斤）



资料来源：2020 年全球碳纤维复合材料市场报告，华泰研究

陶瓷纤维：节能降耗下或加速替代传统耐材

陶瓷纤维在节能保温性能上超越传统耐材。陶瓷纤维性能优异，相比传统耐材具有容重小、热导低、热容小的优势，可作为稳定的隔热材料，若替换或叠加传统耐材作为窑炉炉衬能大大减少炉体物理耗损和生产能耗。1) 作为炉衬体积密度低，比轻质隔热砖炉衬轻 75%以上，比轻质浇筑料炉衬轻 90%~95%，可大大减轻窑炉钢结构负荷，延长炉体使用寿命；2) 热容仅为轻质耐热衬里和轻质浇筑料衬里的 1/10 左右；3) 一般连续式炉窑耐火内衬使用陶瓷纤维后节能率 3%~10%；间歇式炉窑及热工设备节能率达 10%~30%。

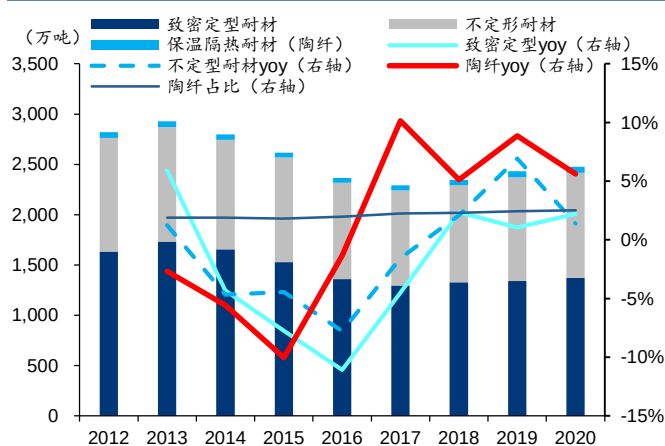
图表54： 陶瓷纤维相比传统耐材具有容重小/热导低/热容小的节能保温优势

种类	主要产品类别	性能	应用领域	优势
致密定型耐火材料（包括粘土质砖、高铝质砖、硅质砖、镁质砖、含炭制品、特种耐火制品、功能材料）[1]	烧制成品，物理冲击下抗剥脱性强。	耐热性良好，热稳定性强。耐火度取决于成分，用于保温层的轻质耐火砖使用温度约在 1000℃~1500℃。	石化、钢铁冶金、玻璃水泥、建筑建材、有色金属等行业	相较于不定形后期施工失误产生的风险较小。且定型制品在某些领域占据统治地位，例如功能耐火材料在连续铸钢过程中起到控制钢流的作用，并且大多使用碱性耐火内衬的场合都会使用定型制品。
不定形耐火材料（致密浇筑料、耐火涂料、可塑料、捣打料等）[2]	不定形状、不经烧制，可供直接使用。	耐火度一般在 1500℃以上，耐火度和化学稳定性可以达到同类耐火砖的水平。	石油化工、冶金钢铁、机械、电力等行业	相较于定型耐材制备工艺简单、成本低廉、能耗低，且材料适应性、可塑性强。
保温隔热耐火材料（陶瓷纤维棉、毯及组件产品（管、布、绳、线）；陶瓷纤维湿法制品（板、毡、纸、异形件）[3]	物理性质：重量轻、柔韧性好	耐高温（最高温度可达 1650℃）、低热导、容重小；高温隔热时极短时间内达到温度平衡，在具有低热导率的同时也有一定的抗热辐射能力，具有比较稳定的隔热效果。	石化、冶金、电力、建材、有色、机械制造、船舶等行业的工业窑炉炉衬、保温及防火领域。	相较于前两种材料更具节能性： 1、作为炉衬体积密度低，比轻质隔热砖炉衬轻 75%以上，比轻质浇筑料炉衬轻 90%~95%，可大大减轻窑炉钢结构负荷，延长炉体使用寿命；2、热容仅为轻质耐热衬里和轻质浇筑料衬里的 1/10 左右。 一般连续式炉窑耐火内衬使用陶瓷纤维后节能率 3%~10%；间歇式炉窑及热工设备节能率达 10%~30%

资料来源：[1]孟庆新,不定形耐火材料与定型耐火材料的对比[J].耐火与石灰,2018,43(04):27-29+33.[2]高岩.有关冶金行业中不定形耐火材料的应用与发展探析[J].新型工业化,2021,11(08):66-67. [3]王超,刘婷婷,蒋立昇,廖文和.高温环境下硅酸铝纤维的隔热性能[J].宇航材料工艺,2014,44(06):56-60. 华泰研究

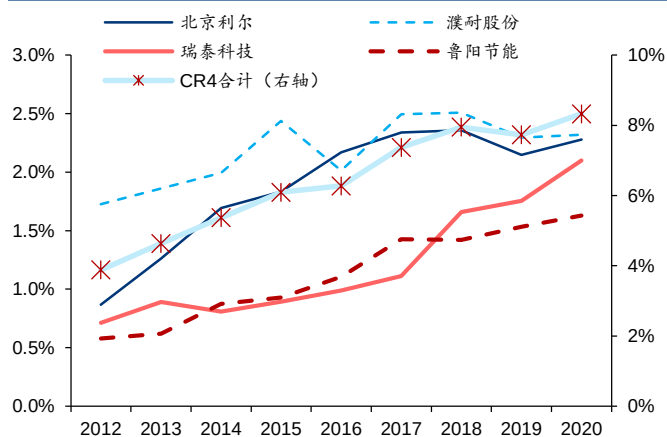
近 2000 亿市场的耐材行业 CR4 仅 8.3%，测算 2020 年陶纤市场规模仅 42 亿元，分散格局下陶纤存在较大替代空间。从供给格局看，耐火材料行业整体格局较为分散，据中国耐火材料行业协会，2020 年耐火材料产量 2478 万吨，CR4 占比 8.3%，同比 0.5pct；2020 年，全国耐材企业 1873 家，主营业务收入为 1936.4 亿元。但陶纤行业因目前市场规模较低，所以本身格局较为集中，其中鲁阳节能国内市占率第一。据公司 2020 年报，2020 年鲁阳节能产品总产量 40.3 万吨，在耐火材料行业中市占率 1.6%；据鲁阳节能 2020 年报，公司陶纤产能 36 万吨（21H1 末已增至 39 万吨），约占全国陶纤销量 40%。2020 年陶瓷纤维产量 62 万吨，同比+5.6%，占耐火材料的 2.5%，同比+0.1pct。假设以鲁阳节能 2020 年陶纤吨售价 6719 元/吨计算，陶纤行业 2020 年市场规模为 42 亿元，占耐材行业总收入仅 2.2%，高性能陶纤替代空间较大。

图表55：陶纤产量与渗透率保持稳步增长趋势



资料来源：中国耐火材料行业协会，华泰研究

图表56：耐火材料供给格局分散，陶纤占比

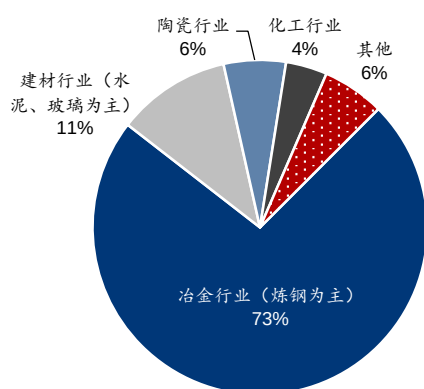


注：北京利尔（002392 CH），濮耐股份（002225 CH），瑞泰科技（002066 CH），鲁阳节能（002088 CH）

资料来源：中国耐火材料行业协会，各公司年报，华泰研究

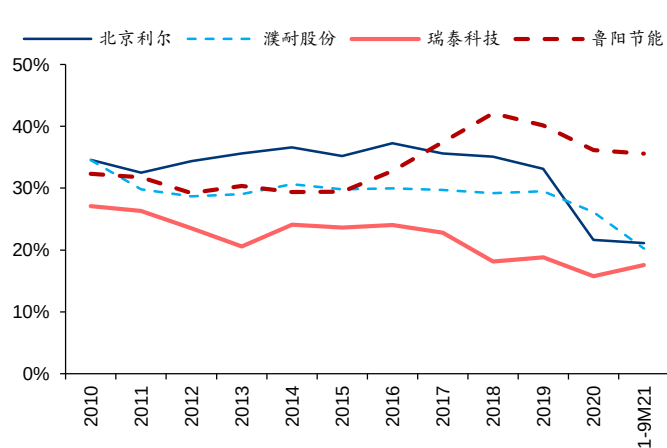
陶纤主要用于化工、冶金等高耗能行业，双碳目标下有望加速替代传统耐火材料。从需求端看，传统耐火材料主要应用在冶金炼钢领域，2018 年占到 73%。陶纤主要应用在非钢领域如石化化工等，尤其是炼化领域。从毛利率角度看，陶纤产品整体较传统耐材附加值高，得益于其较好的减耗性能。考虑到双控及双碳目标下，降耗改造成为冶金、有色、化工、建材等高耗能下游重点工作，我们认为陶纤在这些领域中有望加速替代传统耐火材料。

图表57：耐材制品下游应用领域分布（2018 年）



资料来源：中国耐火材料行业协会，华泰研究

图表58：近年来鲁阳节能毛利率显著高于传统耐材企业

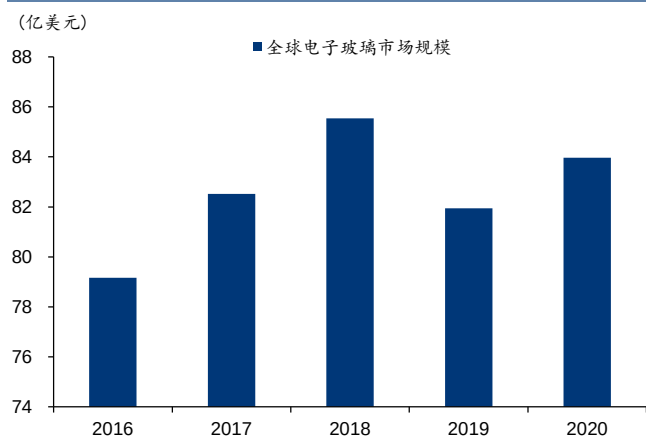


资料来源：Wind，华泰研究

电子玻璃：产品性能差距缩小，国产替代拐点将至

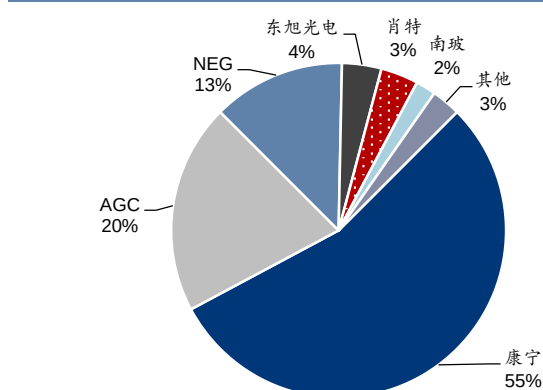
我国既是玻璃的最大生产国，也是全球最大的信息显示产业基地，但在电子玻璃领域却仅有少数的参与者和很小的市场占有率。据 Maia Research and Analysis 统计，全球电子玻璃市场规模由 2016 年的 79 亿美元增长至 2020 年的 84 亿美元，其中显示玻璃基板是市场的主要组成部分，市场规模占比超过 65%。然而，由于电子玻璃属于技术和资金密集型产业，掌握前沿技术并能量产的公司很少，因此目前电子玻璃市场向头部几家公司高度集中。2020 年全球电子玻璃市场的 CR5 超过 95%，其中排名首位的康宁几乎垄断高端市场，公司产量占比在仅为 35% 的情况下收入占比达到了 55%，更加体现出头部公司在行业内具有的优势地位。原国产电子玻璃的领先企业东旭光电（入选第一批单项冠军示范企业）近年来由于经营不顺，收入大幅下滑，其全球市场份额已从 2018 年的 8.4% 降至如今的 3.8%；而南玻（两家子公司分别入选第一/三批专精特新“小巨人”企业）经过 10 余年发展进步，2020 年市场份额已达到 1.9%。

图表 59：2016-2020 年全球电子玻璃市场规模



资料来源：Maia Research and Analysis，华泰研究

图表 60：2020 年电子玻璃市场份额（按收入）



注：康宁 (GLW US)，AGC (5201 JP)，NEG (5214 JP)，东旭光电 (000413 CH)，肖特 (未上市)，南玻 (000012 CH)

资料来源：Maia Research and Analysis，华泰研究

国产品牌加速追赶，弯道超车机会显现。2010 年当康宁已经量产出 G10 的显示玻璃基板时，京东方 G8.5 的面板产线也已在建设当中，而国内显示玻璃基板的头部企业彩虹股份才刚刚完成 G5 和 G6 产线建设的募资，彼时国内企业与行业领先企业无论在技术上还是产能上都有很大差距。而国内公司经过多年研发逐渐缩小了在技术和产品上的差距，具体体现在 G8.5 高世代显示玻璃基板制造技术的突破（凯盛集团、彩虹股份）和二步法化学强化盖板玻璃（南玻、旗滨集团、东旭光电、彩虹集团）的性能提升。技术的成熟也使国内玻璃公司投资信心增加，近几年国内公司对电子玻璃投资力度明显加大，我们测算 2021 年我国高铝盖板玻璃产能已超 4000 万平米/年。值得特别关注的是，在 UTG（可折叠玻璃）上国产品牌与世界顶尖公司已并驾齐驱，其中凯盛科技已建成一条 200 万片/年的 UTG 产线并进入量产阶段，二期 1500 万片/年的产线也在建设当中。可折叠电子设备是目前电子产品市场上的热点，据 DSCC 预测，全球可折叠设备的出货量将由 2020 年的 330 万件增长至 2025 年的 7560 万件，CAGR 高达 87%，基于当前产品研发进展，我们认为国内公司有可能会在 UTG 产品上实现弯道超车，UTG 未来广阔的市场有望给公司带来较大业绩增量。

图表 61：凯盛科技电子玻璃产线建设情况

项目	地点	投资金额 (亿元)	产能 (万片/年)	产品	状态
手机保护盖板生产线	蚌埠	0.29	2400	2.5D 盖板玻璃	投产
3D 玻璃盖板生产线	池州	1.03	300	3D 盖板玻璃	投产
炫彩曲面手机盖板生产线	蚌埠	0.91	1500	炫彩曲面手机盖板玻璃	投产
手机保护盖板生产线（二期）	蚌埠	0.66	3500	盖板玻璃	投产
超薄柔性玻璃（UTG）一期项目	蚌埠	0.5	200	超薄柔性玻璃	投产
超薄柔性玻璃（UTG）二期项目	蚌埠	10.25	1500	超薄柔性玻璃	在建

资料来源：各公司公告，华泰研究

药用玻璃：中硼硅玻璃升级需求驱动，国产药玻加快国产替代

中硼硅玻璃升级潜在市场规模超百亿。2012-2020 年我国药用玻璃市场规模 CAGR+3.7%，2015 年以来稳定在 200 亿元以上。根据药融云和 PDB 数据库，我们统计了国内中硼硅可能加快升级替换的主要药玻规模，其中注射剂（西林瓶）每年约为 180 亿支，其中模制/管制注射剂瓶 80 亿/100 亿支，玻璃安瓿 240 亿支，预灌封注射器 4 亿支。我们在不考虑入院人数增长和终端药品需求稳健增长的情况下，测算中硼硅注射剂在 20%/35%/50% 的不同渗透率假设下，2025 年较 2020 年将增加药用玻璃市场规模 42/61.5/81 亿元，五年 CAGR 分别为 3.4%/4.8%/6.1%。长期来看，若上述注射剂品类全部升级为中硼硅玻璃，将新增 146 亿元药用玻璃市场，是 2020 年我国药用玻璃市场的 62%。

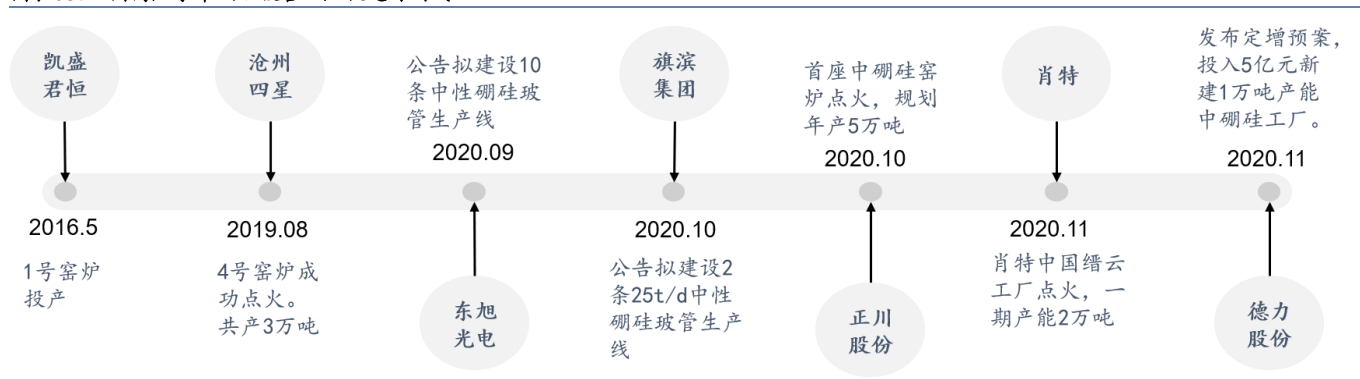
图表 62：2021-2025 年注射剂包材产品升级增长空间测算

渗透率假设	注射剂玻璃种类	各种类玻璃数量(亿支)	替换升级数量(亿支)	平均价差(元)	市场规模增长(亿元)	合计增量市场 (亿元)
悲观 (20%)	模制注射剂瓶	80	16	0.7	12.8	42 21-25 年 CAGR+3.4%
	管制注射剂瓶	100	20	0.3	6	
	玻璃安瓿	240	48	0.15	7.2	
	预灌封注射器	4(目前基本靠进口)	4	4	16	
正常 (35%)	模制注射剂瓶	80	28	0.7	22.4	61.5 21-25 年 CAGR+4.8%
	管制注射剂瓶	100	35	0.3	10.5	
	玻璃安瓿	240	84	0.15	12.6	
	预灌封注射器	4	4	4	16	
乐观 (50%)	模制注射剂瓶	80	40	0.7	32	81 21-25 年 CAGR+6.1%
	管制注射剂瓶	100	50	0.3	15	
	玻璃安瓿	240	120	0.15	18	
	预灌封注射器	4	4	4	16	

资料来源：PDB 数据库，药融云，中国医药包装协会，华泰研究预测

一致性评价和联合审批双重政策驱动下，国内企业纷纷进军玻管“卡脖子”领域，在技术和产品上与国际龙头差距逐渐缩小。作为中高端制造类行业，我们认为在技术没有明显代差时，成本费用控制和产能扩张将会是药用玻璃行业的核心竞争力。随着新冠疫情的发展，为了避免在药包材环节被“卡脖子”，药用玻璃国产化的呼声也越来越大，国内玻璃企业纷纷加入对新产品的探索，充分挖掘自身优势，加快实现产品国产替代。目前全球中硼硅玻管供给超过 50 万吨，呈现寡头垄断的格局，肖特（未上市）、康宁（GLW US）、日本 NEG（5214 JP）占据全球 90% 的份额，而国内 90% 以上的中硼硅管制瓶依赖进口中硼硅玻管进行二次加工。经过不断的研发投入，凯盛君恒（未上市）、四星玻璃（未上市）率先实现 0 的突破，此后国内厂家相继宣布突破中硼硅玻管生产技术难题，并纷纷开始新建中硼硅玻管工厂，2020 年以来，重庆正川和肖特中国中硼硅玻管工厂成功点火，跨界公司如东旭光电（000413 CH）、旗滨集团（601636 CH）、德力股份（002571 CH）也相继宣布投资新建中硼硅玻管工厂，我们预计到 2025 年中硼硅玻管国内产能将会超过 20 万吨。

图表 63：国内厂家中硼硅玻管工厂投建时间线



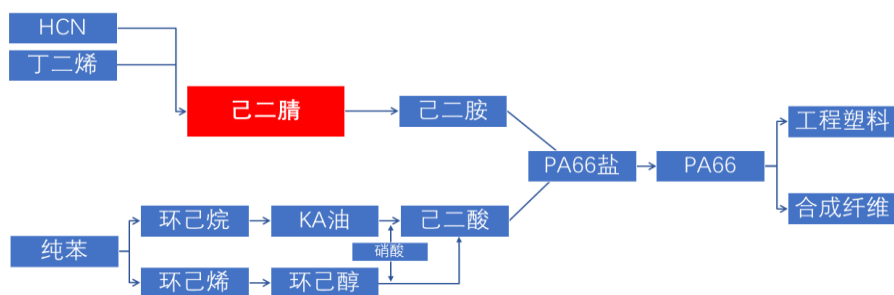
资料来源：各公司公告，华泰研究

己二腈：关键技术突破，专业工程服务放光彩

己二腈技术国产突破具有重要意义。己二腈是主要用于生产尼龙 66（PA66）的关键原料，从产业链看，己二腈几乎全部用于生产己二胺，而己二胺又主要用于尼龙产业链，尼龙 66 由于高强度、耐高温、耐热和电绝缘性能好，通过工程塑料和合成纤维广泛应用于工业（主要包括汽车、电器、机械、扎带等）和民用领域（帘子布、气囊布等）。

PA66 长期受限上游己二腈价格过高，产能得不到释放。PA66 相较于 PC、PBT 等工程塑料来说性能更加优越，但受限上游己二腈成本高昂，在国内一直未能得到大力开拓。2020 年国内 PA66 年产能仅为 55.5 万吨，表观消费量为 59 万吨，不到 PA6 消费量的 15%。

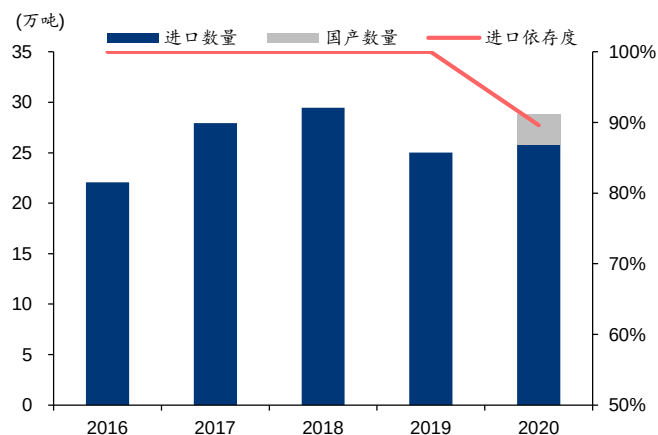
图表64：己二腈产业链示意图



资料来源：公司 2021 年 6 月 25 日反路演推介材料，华泰研究

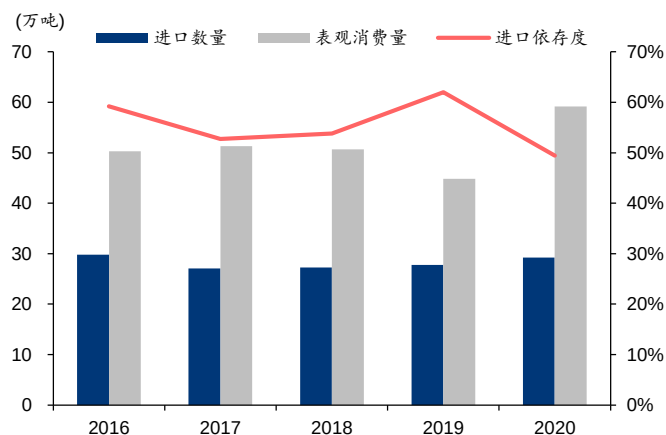
下游潜在市场需求大，看好 PA66 广阔前景。从国内下游需求来看，我国 PA66 是个进口依赖度比较高的产品。据海关总署统计，我国每年进口 PA66 接近 30 万吨，占我国消费量的一半还要多。随着我国汽车行业的不断发展，我国已经逐步成为全球最大的汽车制造国，在轻量化和环保节能的趋势下，汽车行业对 PA66 的需求也呈现出不断上升的势头，PA66 面临着越来越大的供需缺口。

图表65：2016-2020 年中国进口己二腈数量



资料来源：中国石化联合会，华泰研究

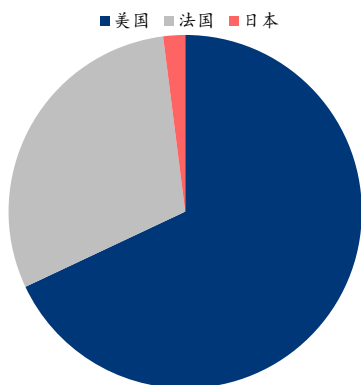
图表66：2016-2020 年中国 PA66 进口量及消费量



资料来源：海关总署，Wind，华泰研究

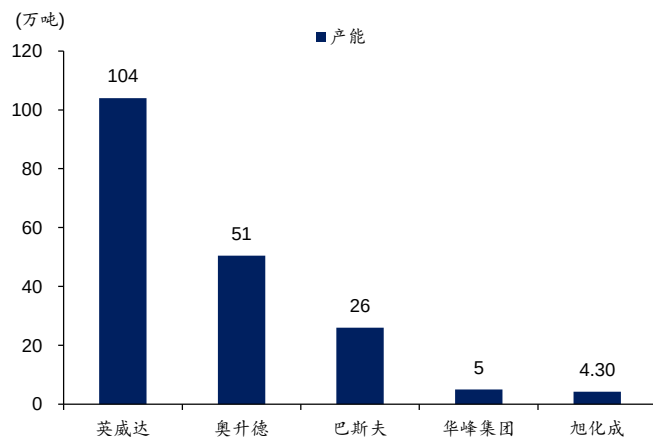
关键原料己二腈长期受限，国产己二腈有望快速打破技术垄断。尼龙 66 单吨成本与 PC 和 PBT 相比不占优势，最主要原因是单吨原料成本过高，即己二腈的价格高导致尼龙 66 较其他塑料有成本劣势。己二腈是尼龙 66 的主要材料，生产技术壁垒和投资门槛较高。类似己二腈的尼龙合成关键中间品长期垄断在英威达、奥升德、索尔维等几家巨头手中，这些主要产商通过控制己二腈的技术及产能释放掌握着全球 PA66 生产的话语权，进而导致国内 PA66 产能释放缓慢，采购成本居高不下。但随着国内企业逐渐打破技术垄断，如华峰集团、天辰齐翔（天辰设计院和齐翔腾达合资公司）、神马股份等陆续突破尼龙 66 关键中间体己二腈的技术难题。预计随着国产己二腈技术的攻破，我们初步统计国内拟在建己二腈产能已达 100 万吨。补全国内“己二腈-己二胺-PA66”的产业链后，国产 PA66 价格有望大幅下降，提升国内 PA66 的竞争力，进而未来有望刺激下游 PA66 需求不断释放。

图表67： 全球己二腈产能受限于美法日三国



资料来源：化工新材料网，华泰研究

图表68： 全球己二腈主要生产家



注：英威达（INVISTA BV）、奥升德（未上市）、巴斯夫（BASF SE）、重庆华峰（未上市）、旭化成（3407 JP）

资料来源：IHS Markit，华泰研究

图表69： 国内在建己二腈产能已达 100 万吨/年

公司	技术方法	产能（万吨/年）	位置
英威达	丁二烯法	40	上海
华峰集团	己二酸法	30	重庆
天辰齐翔	丁二烯法	20（一期）	淄博
神马股份	丁二烯法	5	平顶山
峡光高分子	己二酸法	5	三门峡
合计		100	

资料来源：化工新材料网，华泰研究

中国化学己二腈研发十年磨一剑，22 年投产后有望加速 PA66 产业链工程服务迎来高景气。该项目实施主体天辰公司自 2011 年对己二腈工艺进行了大量的科研实验研究，研发的“丁二烯直接氢氰化法合成己二腈技术”通过了中国石油和化学工业联合会科技成果鉴定。公司从小试到中试，2015 年 50 吨/年装置试车成功，2017 年 2000 吨/年装置稳定运行，技术创新性强，并已进行了全流程中试实验验证。项目一期 30 万吨占地 1800 亩，二期 1200 亩，其中一期计划于 2021 年末投料试车。一期项目规划建设 15 万吨丙烯腈/11 万吨氢腈酸/20 万吨己二腈/20 万吨加氢/5 万吨 PA66 装置，形成完整尼龙 66 切片产业链，预计达产后 PA66/丙烯腈/己二胺/己二腈/其他产品可实现产值共约 105 亿元，形成公司新的增长点。

新能源基建：绿电引领，供给变量

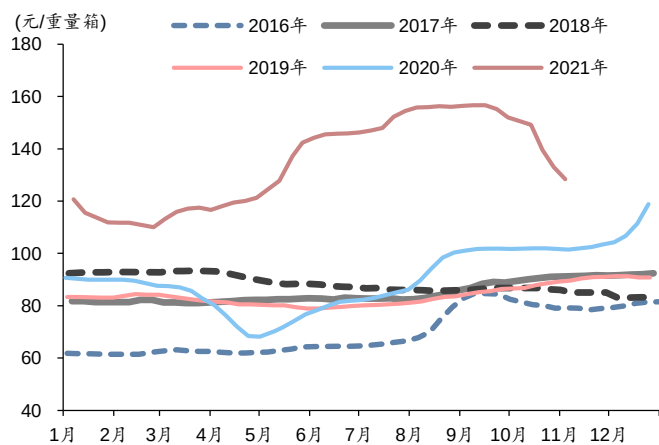
双碳目标下，我们认为将对建筑建材行业产生的影响主要包括：1) 减少玻璃玻纤等新增产能供给。浮法玻璃逐步进入冷修高峰，供给端有望进一步强化约束；光伏玻璃和玻纤等受能耗双控等因素影响，新批新上中小产能节奏放缓，龙头企业份额持续提升；2) 电力工程和生态环保产业迎来政策红利期。以新能源为主体的新型电力系统构建，将持续加快推进新能源电力工程和储能建设，碳汇交易规模扩张有望推动生态园林行业重回高景气。

浮法玻璃看冷修，光伏玻璃待需求

浮法玻璃价格高位震荡，22 年冷修高峰有望减少供给

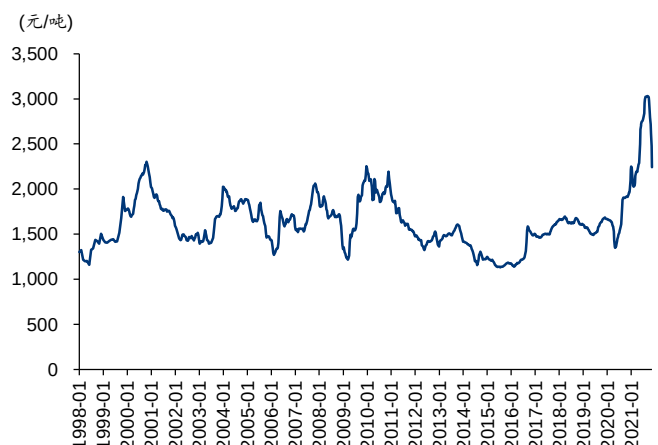
浮法玻璃价格创历史新高，或进入高位震荡阶段。据卓创资讯数据，2021 年 1-10 月国内浮法玻璃均价 2655 元/吨（折合 133 元/重箱），创 1998 年以来历史新高，同比+50.1%。近期受限电及气候等因素影响，价格有所回落。我们预计短期地产竣工仍有需求支撑，且产线冷修增加及严格约束产能置换将维持供给端偏紧，浮法玻璃或由快速拉涨阶段进入高位震荡。

图表70：全国 5mm 浮法白玻价格走势



资料来源：卓创资讯，华泰研究

图表71：1998 年以来全国浮法白玻价格走势

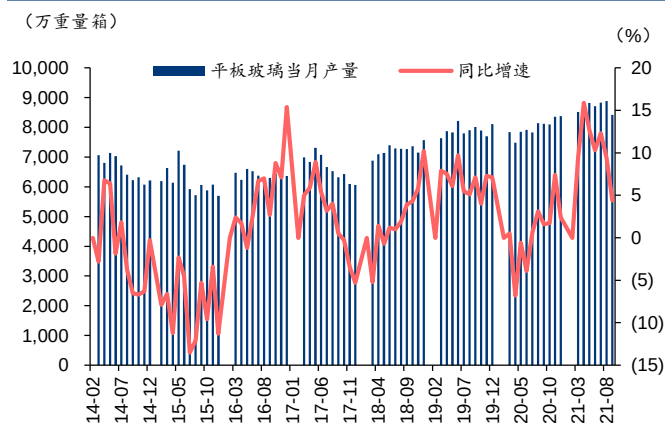


资料来源：玻璃期货网，华泰研究

玻璃新增产能投放有限，22 年冷修将是供给端最大期待。在价格和盈利维持高水平下，到期窑炉继续推后冷修，而新增产能加快速度及复产，据国家统计局，9 月平板玻璃产量 8423 万重箱，同/环比+4.4%/-5.2%；1-9 月累计产量 76376 万重箱，同比+9.9%，我们预计全年产量同比增速维持 10%左右。据卓创资讯，截至今年 10 月末，全国在产浮法玻璃生产线 265 条，产能利用率 86%，同比+4pct，位于近 5 年最高。

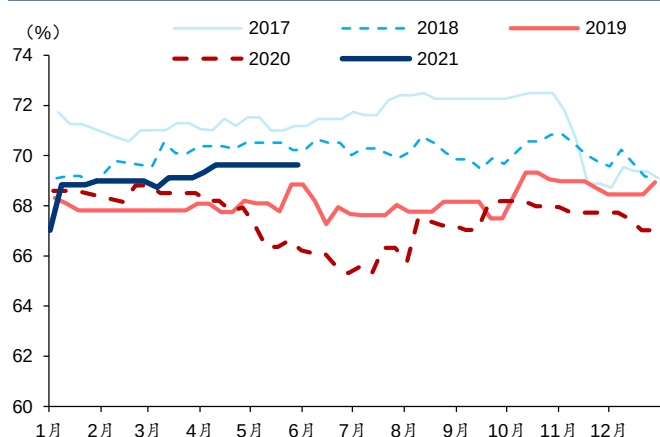
但在双碳目标及能耗双控下，浮法玻璃新增产能继续严格受到产能置换的约束。在环保和双碳双控背景下，停产产能大规模复产难度较大，且冷修等有望进一步压缩产能增量。从平板玻璃产量占比分布来看，河北、广东、湖北、山东、四川 2020 年产量合计占到全国产量的 50%，是平板玻璃生产集中地区。从双控角度看，2020 年玻璃用电量占比仅 0.22%，双控压力较小；但从全国范围看双控预警，能耗强度降低进展目标一级/二级/三级预警的地区中 2020 年平板玻璃占比 27%/32%/45%，能源消费总量控制目标一级/二级/三级预警的地区中 2020 年平板玻璃占比 35%/18%/47%，一、二级预警地区对新上双高项目更为敏感，整体来看双控对平板玻璃生产形成一定压力，并在一定程度上延缓玻璃新增产能投放。

图表72: 全国平板玻璃当月产量及同比增速



资料来源: 国家统计局, 华泰研究

图表73: 2017-2021 年平板玻璃产能利用率



资料来源: Wind, 华泰研究

图表74: 全国平板玻璃产量占比及 2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表

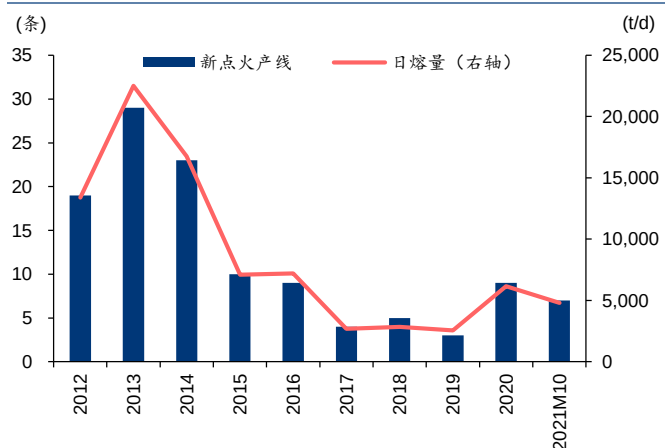
地区	2020 年产量占比	2021 年前 9 月产量占比	能耗强度降低进展目标预警等级	能源消费总量控制目标预警等级
河北	14.5%	13.4%	●	●
广东	10.5%	10.7%	●	●
湖北	10.1%	10.1%	●	●
山东	8.2%	9.0%	●	●
四川	6.2%	5.9%	●	●
福建	5.7%	5.9%	●	●
辽宁	5.0%	5.2%	●	●
安徽	4.7%	4.5%	●	●
浙江	4.5%	4.8%	●	●
湖南	4.0%	4.0%	●	●
天津	3.3%	3.6%	●	●
广西	2.8%	3.5%	●	●
其他	20.3%	19.4%		

注: 红色为一级预警, 表示形式十分严峻; 橙色为二级预警, 表示形式比较严峻; 绿色为三级预警, 表示进展总体顺利

资料来源: 国务院, Wind, 华泰研究

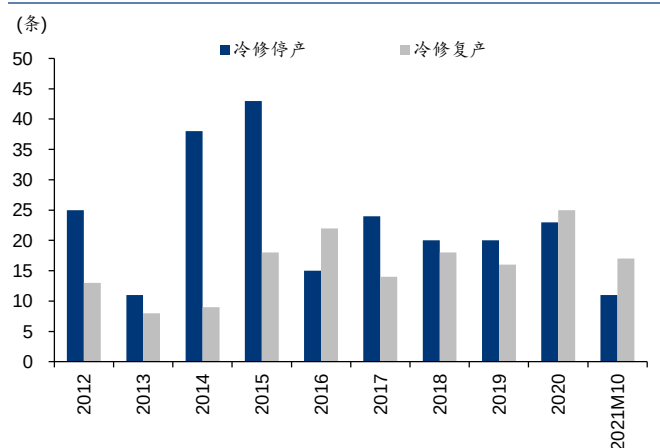
2015 年以来, 浮法玻璃新增产能大幅缩减。“十三五”期间, 政府继续严禁平板玻璃新增产能, 2017 年版产能置换办法, 明确提出置换比例不低于 1.25, 且不扩大产能的技改、熔窑能力超 150 万吨/天的工业玻璃、光伏玻璃及汽车玻璃可不制定产能方案。2021 年修订稿正式版产能置换办法, 维持相应的置换比例, 但同样把汽车玻璃纳入置换范围, 因部分浮法玻璃企业以生产汽车玻璃的名义生产平板玻璃。我们认为玻璃行业政策明确, 双碳背景下浮法玻璃新建产能仅能通过技改及减量置换, 伴随落后产能清除、工业高端玻璃占比提升, 中长期呈净减少、高质量发展趋势; 光伏玻璃新建产能目前则无较强约束。

图表75: 全国浮法玻璃新点火产线及产能



资料来源: 玻璃期货网, 华泰研究

图表76: 全国浮法玻璃冷修产线停产或复产情况



资料来源: 玻璃期货网, 华泰研究

根据卓创资讯统计，2022 年拟新点火产线 5 条，合计产能 3600 吨/天，但考虑新增能耗指标等不足，拟点火产线能否如期点火尚不确定；2022 年计划复产产线 6 条，合计产能 4000 吨/天，集中在南方省份，北方因环保核查等因素产线仍处于搁置，我们预计 2022 年新增或复产产能压力并不大。而按窑炉正常冷修期 8 年来看，2012-2014 年是新点火产能的高峰期，2020-2022 年是冷修高峰期，但由于前期玻璃盈利高位，大部分产线延迟冷修，我们预计随着近期浮法玻璃价格回落，2022 年冷修产线将成为供给端主要变量。根据卓创资讯，2022 年进入正常冷修期的生产线 23 条，合计日熔量 14600 吨/天。

图表77： 2022 年浮法玻璃生产线到期统计

省份	生产企业	生产线名称	日熔量(吨)	最近点火时间
河北	石家庄玉晶（未上市）	一线	600	2009.12
天津	天津台玻（1802 TW）	一线	600	2006.07
山东	山东金晶（600586 CH）	博山	600	2010.11
山东	滕州金晶（600586 CH）	二线	600	2012.09
山东	威海蓝星（未上市）	二线	450	2014.04
江苏	东台中玻（未上市）	二线	600	2010.05
安徽	芜湖信义（868 HK）	四星	600	2011.08
湖北	湖北三峡（000565 CH）	二线	600	2014.05
湖北	湖北亿钧（未上市）	三线	900	2013.04
湖北	湖北明弘（未上市）	一线	900	2013.02
河南	洛玻集团（600876 CH）	龙昊二线	600	2014.01
广东	江海信义（868 HK）	一线	600	2011.01
广东	河源旗滨（601636 CH）	一线	800	2012.05
广东	英德鸿泰（未上市）	二线	900	2014.04
广东	中山玉峰（未上市）	三线	700	2016.04
福建	漳州旗滨（601636 CH）	六线	800	2012.07
四川	成都明达（未上市）	一线	550	2009.04
四川	泸州海纳（未上市）	一线	300	2012.10
重庆	重庆赛德（未上市）	一线	400	2011.07
贵州	凯里凯荣（未上市）	一线	500	2013.02
贵州	毕节明钧（未上市）	一线	600	2014.09
东北	本溪玉晶（未上市）	二线	800	2015.03
黑龙江	黑龙江佳星（未上市）	一线	600	2010.12

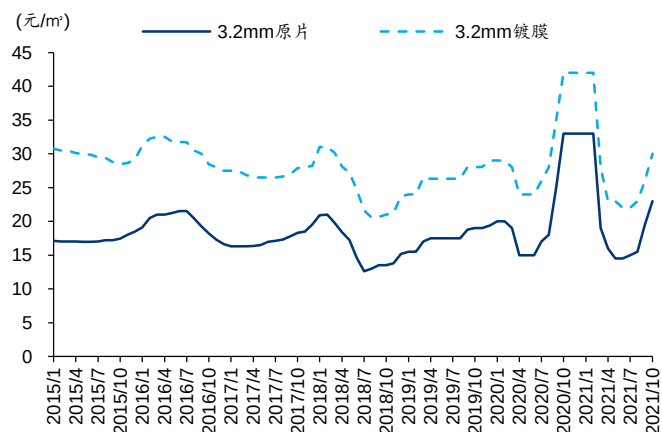
资料来源：卓创资讯，华泰研究

光伏玻璃脆弱的平衡，22 年期待需求加速回升

21Q3 以来光伏玻璃价格快速回升。回顾 2020 年疫情以来的行情，光伏玻璃价格在 2020 年创下 2015 年以来新高后，2021 年春节后光伏产业链成本大幅增加、组件企业开工率不足，导致光伏玻璃价格大幅回调，行业库存快速上行，但在 8 月需求逐渐回升后，价格开始呈现“U”型回升。根据卓创资讯统计，2021 年 1-10 月 3.2mm 原片均价 21.19 元/m²，同比+13.3%，3.2mm 镀膜玻璃均价 29.58 元/m²，同比+7.0%。截至 2021 年 10 月末，3.2mm 光伏玻璃原片价格 23 元/m²，镀膜价格 30 元/m²；2.0mm 光伏玻璃原片价格 18 元/m²，镀膜价格 23 元/m²。

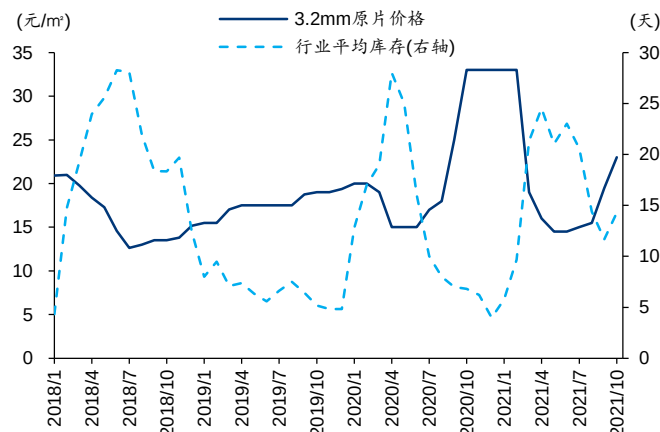
10 月末样本企业平均库存天数为 14 天，与 2021 年 8 月末相当，9 月行业库存短暂下降后，光伏玻璃再度小幅累库，11 月光伏玻璃价格小幅回落。我们预计主要与部分新增产线达产、光伏组件开工率不足有关。随着 21Q4 疫情再度反复和 22Q1 春节淡季，我们预计光伏玻璃库存延续小幅增加趋势，光伏玻璃价格仍然承压。

图表78: 3.2mm 光伏玻璃原片与镀膜玻璃价格走势



资料来源: 卓创资讯, 华泰研究

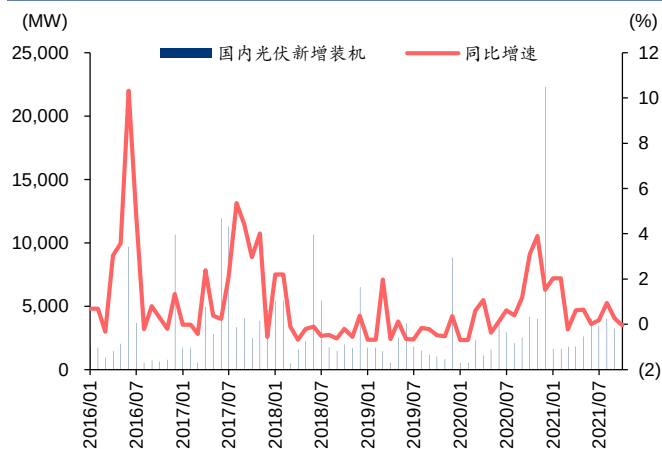
图表79: 光伏玻璃价格与库存反向变动



资料来源: 卓创资讯, 华泰研究

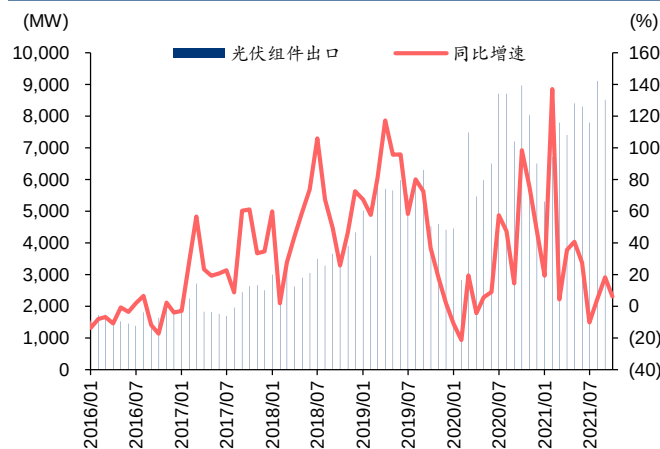
今年以来, 我国光伏玻璃需求总体保持较快, 1-9 月国内累计新增光伏装机 25.6GW, 同比+44.3%; 累计出口光伏组件 69.3GW, 同比+21.0%, 受疫情反复及光伏产业链成本大幅上涨较大。根据我们今年 2 月 28 日外发深度报告《时间的赛跑, 全球光伏玻璃市场展望》的测算, 若 21 年双玻组件渗透率提升至 35% (截至 2021 年 10 月龙头企业渗透率大幅高于该水平), 大尺寸组件 (M10、G12 组件) 占比提升至 29%, 21 年我国光伏玻璃总需求量约 14.7 亿平, 其中大尺寸宽版玻璃需求 4 亿平; 按照双玻组件使用 2.5/2.0mm 厚度玻璃来计算, 共需光伏玻璃约 982 万吨, 其中大尺寸宽版玻璃需求 268 万吨, 占比 27%。

图表80: 国内光伏当月新增装机及同比增速



资料来源: 国家能源局, 华泰研究

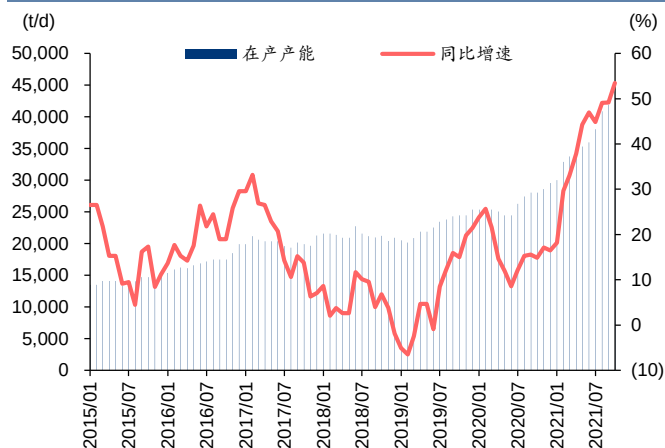
图表81: 我国光伏组件当月出口及同比增速



资料来源: 海关总署, 华泰研究

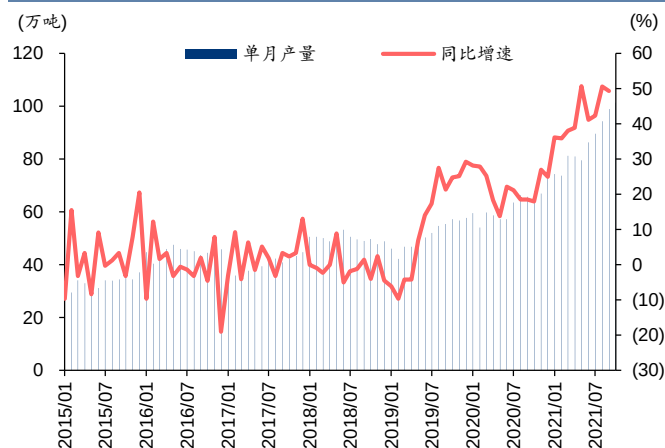
供给方面, 光伏玻璃价格快速下行以及能耗指标严格审核有望推动拟在建产能回归理性。根据卓创资讯, 截至 2021 年 10 月, 国内超白压延玻璃在产基地 36 个, 窑炉 69 个, 生产线 239 条, 日熔量 43060 吨, 同比增长 53.5%, 超过前述光伏新增装机及组件出口增速。按 80%成品率计算, 2021 年 10 月超白压延玻璃月产量 101 万吨, 同比增长 49%, 呈现快速增长。龙头企业部分生产线提前点火, 推动新增产能较快增长, 而行业盈利回归常态以及双碳目标下能耗指标更难拿到, 我们预计将对拟在建产能投产产生较大的波动。

图表82: 全国超白压延玻璃在产产能及同比增速



资料来源: 卓创资讯, 华泰研究

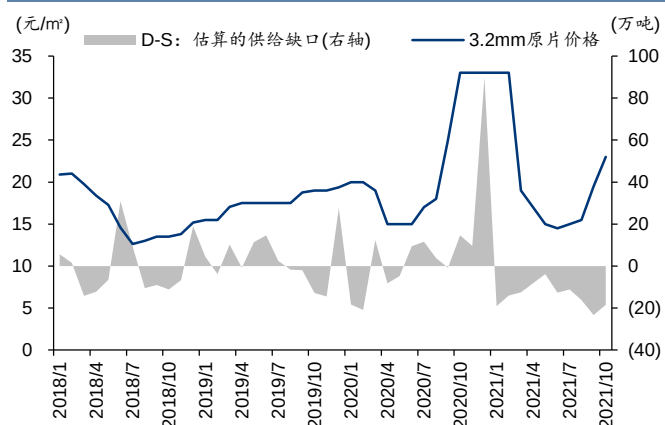
图表83: 全国超白压延玻璃单月产量及同比增速



资料来源: 卓创资讯, 华泰研究

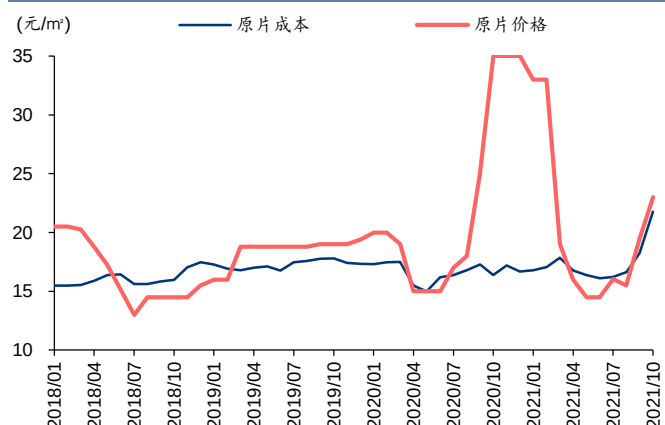
1) 从行业盈利来看, 截至 2021 年 10 月, 3.2mm 光伏玻璃原片均价约 23 元/m², 而受纯碱、能源成本等大幅上涨影响, 光伏玻璃平均成本上涨至 22 元/m², 光伏玻璃原片毛利率跌至 10% 以内, 若再考虑期间费用, 我们认为 10 月价格下中小企业新投产产能或仅能实现微利。根据我们的供需模型测算, 光伏玻璃行业目前仍然供大于需, 21Q3 以来的涨价主要由成本端推动, 涨价持续性将依赖于需求端的回升支撑。

图表84: 光伏玻璃供需缺口预测及 3.2mm 原片价格走势



资料来源: 卓创资讯, 华泰研究预测

图表85: 光伏玻璃原片成本与价格走势

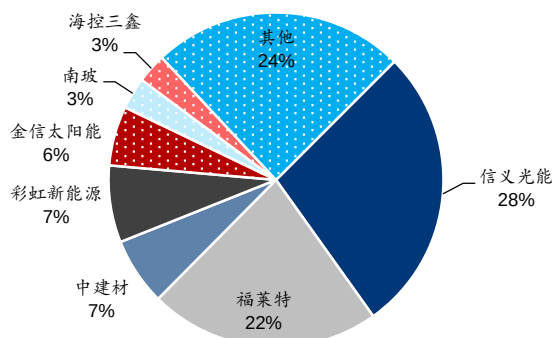


资料来源: 卓创资讯, 华泰研究

2) 从能耗角度看, 由于光伏玻璃产能基本放开有助于实现双碳目标, 但另一方面, 由于光伏玻璃整体耗能较大, 今年以来拟在建项目需要增加能评审批, 因此各个地方在评估项目上马前增加了环保约束, 部分项目因能耗审批或延缓建设。截至 2021 年 10 月, 全国超过一半的在产光伏玻璃产能集中在安徽, 占比达到 58%, 而安徽在 21H1 能耗双控目标完成情况考核中为二级橙色预警, 因此对于在现有投产企业已批产能外继续大幅增加能评或更为困难。此外, 拟在建产能较多的广西、江苏、福建等省市 21H1 能耗双控考核均为一級红色预警, 我们认为部分产线投产或继续延后。

根据我们于 2021 年初的统计, 2021 年计划新点火产能 33000t/d (《时间的赛跑: 全球光伏玻璃展望》20210228), 但截至 2021 年 10 月, 实际已点火产能 12980t/d, 考虑 21Q4 福莱特、中建材、安彩、新福兴等企业部分窑炉陆续达到点火条件, 我们预计 2021 年全年实际新点火产能约在 17180t/d, 约为年初计划数的一半。展望 2022 年, 若不考虑能评审批难度, 我们预计全年光伏玻璃新增日容量产能 3-4 万吨/天, 年末总产能有望接近 8 万吨/天, 行业供需总体偏向宽松, 期待全年光伏装机需求的大幅回升。

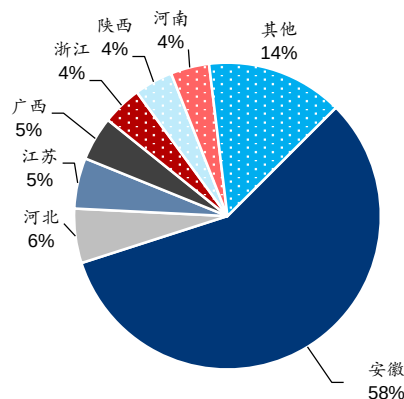
图表86: 截至2021年10月国内主要光伏玻璃企业产能占比



注: 信义光能 (968 HK), 福莱特 (601865 CH/6865 HK), 中建材 (3323 HK), 彩虹新能源 (438 HK), 金信太阳能 (未上市), 南玻 A (000012 CH), 海控三鑫 (002163 CH)

资料来源: 卓创资讯, 华泰研究

图表87: 截至2021年10月国内光伏玻璃在产产能分布



资料来源: 卓创资讯, 华泰研究

电力工程迎高景气, 看好 EPCO 龙头

碳达峰行动方案落地, 电力建设目标更清晰。今年10月26日, 国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》(以下简称《方案》), 提出要加快构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统。作为碳达峰阶段的总体部署, 方案在目标、原则、方向等方面与前序相关政策保持有机衔接的同时, 对相关指标和任务更加细化、实化、具体化。具体来看, 我们认为 1) 对火电尤其是煤电的新增限制更加严格; 2) 风电、光伏装机容量目标不变, 更加鼓励大基地建设, 首次提出新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到 50%; 3) 首次明确水电装机容量目标; 4) 抽水蓄能目标与此前新规一致, 新增对省级电网尖峰负荷响应能力要求; 5) 核电发展态度与政府工作报告一致, 与十三五相比更积极。

图表88: 2030年前碳达峰行动方案前后相关政策梳理

政策表述	前期相关政策	前后对比
火电		
严格控制新增煤电项目, 有序淘汰煤电落后产能, 加快现役机组节能升级和灵活性改造; 严控跨区外送可再生	《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》	比例一致, 对煤电限制更加严格
能源电力配套煤电规模 , 新建通道可再生能源电量比例原则上不低于 50%。		
风电/光伏		
加快建设风电和光伏发电基地, 鼓励 建设海上风电基地	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	对大基地建设态度更积极
到 2030 年, 风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上	20 年气候雄心峰会目标	装机目标一致
到 2025 年, 城镇建筑可再生能源替代率达到 8%, 新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到 50%		首次提出屋顶光伏覆盖率目标, 且量超预期
水电		
“十四五”、“十五五”期间分别 新增水电装机容量 4000 万千瓦左右 。		首次明确水电装机目标, 但相比十三五提升不大
抽水蓄能		
到 2025 年, 新型储能装机容量达到 3000 万千瓦以上。	《抽水蓄能中长期发展规划 (2021-2035) 年》	目标一致, 新增尖峰负荷响应能力指标
到 2030 年, 抽水蓄能电站装机容量达到 1.2 亿千瓦左右, 省级电网基本具备 5% 以上的尖峰负荷响应能力 。		
核电		
积极安全有序发展核电	2021 年《政府工作报告》	态度一致, 近十年首次用“积极”表述
电网		
建设坚强智能电网	《国家电网智能化规划总报告》(修订版)	目标一致, 上升到国家战略层面

资料来源: 国务院, 新华社, 国家发改委, 国家能源局, 国家电网, 华泰研究

十四五电力基建投资有望重回高增势头。碳达峰、碳中和以及相关国家政策规划是电力工程建设的目标和指引，而电力基建投资则是电力工程建设的直接驱动力。我国电力基建投资可分为电源投资和电网投资，其中电源投资主要是火电、水电、风电、光伏、核电等发电厂及相关建设的投资，而电网投资则包括输电线路、变电设备安装建设及传统输电网的智能化升级改造等投资。2011 到 2020 年，我国电力投资由 7614 亿元增长至 9943 亿元，整体呈上升趋势。21 年前三季度，我国电源/电网基建投资累计同比+1.8%/-0.3%，相比上半年增速放缓，但随着《方案》的落地与实施，电力建设的目标和路径更加清晰，尤其是在风电、光伏和抽水蓄能等方面给当前电力建设市场带来了增量空间，十四五期间我国电力基建投资有望重回高增势头。

截至 20 年底，我国火电/风电/光伏/水电/核电装机分别为 1245/282/253/370/53GW，我们根据中电联披露的不同电源单位装机投资以及相应电源十四五装机目标测算其十四五投资需求，具体来看：

1) 火电：截至 20 年底，我国火电装机容量占总装机 57%，发电量占比则达 68%，电力系统平衡以及对其他电源的调节补偿需求决定了火电在十四五期间仍将作为我国的主体电源，发挥压舱石的作用。据电力规划设计总院预计，十四五期间促进火电清洁高效发展也是推动能源行业碳减排的重要举措。2021 年前三季度，火电投资累计同比+12.42%，我们预测十四五期间火电总投资约 3000 亿元。

2) 风电：2010 年以来，我国风电年新增装机容量连续 11 年世界第一，而据 IRENA 数据，2010-2020 年我国陆上风电/海上风电平均装机成本分别下降 16%/32%。根据华泰电新团队的预测，国家能源局提出的“千乡万村驭风计划”有望在十四五期间新增分散式风电装机量 200GW 左右，同时总容量超过 100GW 的风电大基地正在建设或已有规划，叠加老旧风电场升级改造带来的替换空间，考虑风电装机成本进一步下降，我们预测十四五期间风电总投资约 1.8 万亿元。

3) 光伏：光伏是过去十年降本最快的发电类型，据 IRENA 数据，2010-2020 年全球光伏平均装机成本下降 81%，光伏成本的大幅降低是其大面积推广的关键因素。21 年 6 月，国家能源局发布《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，明确了党政机关/学校、医院、村委会等公共建筑/工商业厂房/农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例分别不低于 50%/40%/30%/20%，分布式光伏进入大范围推广阶段，我们预计十四五期间光伏总投资约 1.4 万亿元。

4) 水电：水电是我国发展最成熟的可再生能源，是我国电力系统的重要保障，《方案》提出要积极推进水电基地建设，尤其是西南地区要建立以水电为主的可再生能源体系。由于水电资源开发受环境及地域影响较大，加之建设周期较长，十四五期间水电装机规划并未太过激进，我们预测十四五期间常规水电总投资约 4000 亿元。

5) 抽水蓄能：抽水蓄能电站是水电电源的重要组成部分，也是光伏及风力发电重要的调峰手段。据《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035 年）》，到 2025 年抽水蓄能投产总规模较十三五翻一番，达到 6200 万千瓦以上；到 2030 年，抽水蓄能投产总规模较十四五再翻一番，达到 1.2 亿千瓦左右。考虑抽水蓄能从核准到实际投产一般需要 7-8 年时间，十四五期间将有望开工 90GW 抽水蓄能项目，对应总投资约为 2500 亿元。

6) 核电：2021 年我国《政府工作报告》明确提出，在确保安全的前提下积极有序发展核电，为近十年来政策中首次提到“积极”，国家重新将核电作为一种达峰主力能源发展，为核电发展营造了新的政策机遇。《中国核能发展报告（2021）》中提出，预计到 2025 年，我国核电在运装机 70GW 左右，在建约 50GW；到 2030 年，核电在运装机容量达 120GW，核电发电量约占全国发电量 8%，据此我们测算十四五期间核电总投资约 3500 亿元。

图表89：十四五期间不同电源装机及投资需求测算

电源类型	2020 年末装机 GW	十四五年均新增 GW	单位装机投资 (亿元/GW)	十四五总投资 (亿元)
火电	1245	50	32	3000
风电	282	60	陆风：76 海风：178	18000
光伏	253	80	46	14000
常规水电	339	8	107	4000
抽水蓄能	31	6	48	2500
核电	53	4	124	3500

注：水电、抽水蓄能及核电由于建设周期较长，测算投资时考虑开工及在建装机规模

资料来源：国家能源局，中电联，华泰研究预测

电力工程建设覆盖电力行业从发电到用电的各个环节，是电力行业发展的基础。具体而言，电力建设主要可分为电力勘察与设计（E），电力设备供应（P），电力工程施工（C）三个环节。目前行业内以 EPC 总承包为主流建设形式，部分企业在此基础上还发展延伸出了运维及智能用电管理（O）等服务。目前电力工程建设市场呈金字塔状竞争格局，中国电建、中国能建等少数央企/国企在不同领域均有较高市场份额，其优势主要体现在资质、技术和资金上。具体来看，中国能建在火电、核电常规岛、特高压建设上市占率第一；中国电建在新能源、水电、抽水蓄能上市占率第一；中国核建在核岛建设上拥有垄断地位。而随着分布式光伏和分散式风电的推广，其规模小、布局散、更靠近用户侧的特点使得部分区域性民企在其主要经营区域的优势也开始逐渐显现，苏文电能、永福股份等公司通过个性化的服务，也有希望在相应区域抢占更大市场份额。

图表90：电力工程建设主要公司及市场地位

类型	主要公司	市场地位
火电	中国能建 (601868 CH)	设计/施工市占率 80%/60%
风电/光伏	中国电建 (601669 CH)	市占率第一，其中海上风电 70%
	中国能建 (601868 CH)	设计/施工市占率 30%/25%
	能辉科技 (301046 CH)	在光伏电站集成上具有突出优势
	东南网架 (002135 CH)	分布式光伏项目资源丰富
	森特股份 (603098 CH)	与隆基股份合作，有产业链协同优势
常规水电	中国电建 (601669 CH)	设计/施工市占率 80%/60%
	中国能建 (601868 CH)	施工市占率 30%
抽水蓄能	中国电建 (601669 CH)	设计/施工市占率 87%/70%
	中国能建 (601868 CH)	大型项目施工经验丰富
	粤水电 (002060 CH)	在广东抽水蓄能项目的土建有一定份额
	中国安能 (未上市)	施工和土建上有一定份额
核电	中国核建 (601611 CH)	核岛建设市占率 90%以上
	中国能建 (601868 CH)	常规岛设计/施工市占率 90%/66%
	中国建筑 (601668 CH)	具有核岛建设能力，承建防城港核电站核岛
电网	中国能建 (601868 CH)	特高压输变电市占率 70%左右
	苏文电能 (300982 CH)	江苏省输配电设计及施工优势明显
	永福股份 (300712 CH)	福建省输配电设计及施工优势明显

资料来源：公司公告，华泰研究

重点推荐标的：

中材科技（002080 CH，买入，目标价：44.69 元）

公司坚持“做强叶片、做优玻纤、做大锂膜”的产业发展思路，我们看好公司中长期成长：1）叶片：2021 年风电进入平价元年后，2022 年碳中和下发展可期，公司大叶片产品占比提升推动盈利能力稳定；2）玻纤：行业供需有望维持紧平衡，公司产品结构优化和技改搬迁进一步提升盈利能力；3）锂电隔膜：湿法隔膜需求受益于新能源车发展有望维持快速增长，公司 2021 年推动管理提效和积极布局，并积极推进扩产，致力于打造成百亿级收入规模的支柱型产业。公司 2021 年前三季度收入/归母净利 146.4/26.5 亿元，同比+12.8%/+73.3%；21Q3 收入/归母净利 52.8/8.0 亿元，同比-1.45%/+29.4%。我们认为公司三大板块有望受益于行业景气持续与内生产品优化，盈利弹性较高，预计 21-23 年归母净利为 36/44/50 亿元，可比风电玻纤/隔膜公司 21 年 Wind 一致预期平均 18/122xPE，分部估值后目标市值 750 亿元（21 年 35 亿叶片及玻纤净利润，给予 18xPE；1 亿隔膜净利润，给予 120xPE，因处于行业第三），目标价 44.69 元，维持“买入”。（最新报告日期：20211020）

风险提示：风电新增装机容量不及预期，玻纤供需恶化，锂膜价格下跌。

共创草坪（605099 CH，买入，目标价：41.84 元）

公司自 2011 年开始连续 9 年全球人造草坪销量市占率第一，主攻中高端市场，22 年产能或较 19 年增长 64%，有望快速抢占同行休闲草份额，且具备同行难超越的品牌/认证/技术/渠道优势，龙头地位稳固。对比海外可比公司，我们发现公司在客户拓展和业务延伸上空间广阔，并通过深挖/新增客户和在国内设立人造草系统服务公司逐步实现突破。21 年前三季度实现营收/归母净利 17.5/3.2 亿元，同比+30.2%/+2.1%；21Q3 收入/归母净利 5.8/1 亿元，同比+8.2%/-22.2%，环比-7.7/-11.4%，系原料大幅涨价及收入增速放缓。海运费及疫情缓解后，我们预计公司有望迎来量价拐点，公司长期成长能力突出及龙头地位稳固，预计 21-23 年 EPS 至 1.18/1.60/2.24 元，可比公司 22 年 Wind 一致预期 PE 均值 22.5x，给予 21 年 22.5xPE，目标价 35.89 元；绝对估值 WACC=9.4%/g=1.5%，目标价 47.79 元。取均值 41.84 元，维持“买入”。（最新报告日期：20211030）

风险提示：原料涨价和人民币升值超预期，优选供应商资质认证不可持续。

科顺股份（300737 CH，买入，目标价：17.08 元）

公司防水第二地位稳固，目前已初步实现全国产能布局，21 年荆门/渭南/佛山二期产能有望达产且仍有新建计划，预计 21 年防水卷材新增产能同比+22%（实际贡献产量预计+40%），22 年产能增速有望更快。公司 21 年前三季度收入/归母净利 56.8/6.7 亿元，同比+31.1%/+17.2%；21Q3 收入/归母净利 19.2/2.0 亿元，同比+14.6%/-28.6%，系公司战略性收缩地产客户规模，进而拖累业绩。公司公告 2021 年限制性股票激励计划及第一期员工持股计划草案，激励计划考核指引为 22-24 年公司净利润 CAGR 25%，且每年经营性净现金流大于零；持股计划资金总额不超 8 亿元/参与人数不超 1300 人，规模较大。我们认为公司有望通过提高沥青储备能力/提高高端产品比例/减少沥青基产品占比及沥青耗用量等持续改善毛利率波动；且随着产能布局完善，运输费用率有下降空间；资产负债表及经营现金流延续改善，增强中长期发展动能，预计公司 21-23 年归母净利 10.1/14.0/19.4 亿元，可比公司 22 年 Wind 一致预期 PE 均值 13x，我们认为公司降本减费下利润率有望更稳定，维持给予 22 年 14xPE，维持目标价 17.08 元，维持“买入”。（最新报告日期：20211109）

风险提示：品类拓展不及预期，下游需求超预期下行，原材料价格大幅上涨。

苏文电能（300982 CH，买入，目标价：80.94 元）

公司立足江苏，面向全国，民营供电 EPCO 一站式服务龙头之一，是电力行业高质量发展的推动者和受益者。随着新能源电源及智能电网建设的推进，电力行业迎来重要发展机遇，公司设立光明顶科技公司加码分布式光伏业务、设立合资公司加码电力设备供应能力。公司 21 年前三季度收入/归母净利/扣非归母净利 11.9/2.0/1.9 亿元，同比+32%/+37%/+46%；21Q3 收入/归母净利/扣非归母净利 4.7/0.8/0.8 亿元，同比+22%/+10%/+45%，扣非归母净利润表现亮眼，主要系今年政府补助（非经常损益）较少。我们认为公司业务体系完善，资质齐全，客户资源丰富，服务能力出色，有望抓住机遇实现腾飞，预计公司 21-23 年归母净利 CAGR 为 35.5%，EPS 为 2.28/3.08/4.21 元。可比公司对应 21-23 年 1xPEG（Wind 一致预期），公司电力设备及智能用电业务中长期有望实现高增长，我们认可给予公司 21-23 年 1xPEG（对应 21 年 35.5xPE），目标价 80.94 元，维持“买入”。（最新报告日期：20211028）

风险提示：电力投资增长不及预期，省外业务拓展不及预期，应收账款风险。

中国化学（601117 CH，买入，目标价：13.50 元）

公司以化学工程为主业，历年经营净现金流均为正，2008-2020 年合计经营净现金/净利润比值为 1.45 倍，好于传统基建企业。公司在成功处置 PTA 项目后，继续加大研发投入，加快己内酰胺、己二腈、气凝胶等化工产业项目投资，经营现金流和盈利能力有望进一步提升。公司今年已完成 100 亿元定增，用于推进己二腈项目和工程项目建设，其中尼龙新材料项目是我国突破卡脖子技术重点产业基地，一期投资约 104 亿元建设 20 万吨/年己二腈工业化示范装置预计 2021 年投产，此次投产有望打破己二腈的海外技术壁垒，填补国内行业空白，形成完整的尼龙 66 切片产业链。公司 21 年前三季度累计实现营收/归母净利润/扣非归母净利润 905/29/27 亿元，同比+36.2%/+4.5%/+2.2%；其中 Q3 分别实现 341/9.7/9.5 亿元，同比+15.5%/-27.3%/-24.8%，系数较高/原材料涨价和非化业务增长导致毛利率下降。我们预计公司 21-23EPS 为 0.67/0.90/1.16 元，当前可比公司 22 年 Wind 一致预期平均 12.4xPE，考虑公司定增完成后各项业务推进有望加速，认可给予公司 22 年 15xPE，目标价 13.50 元，维持“买入”。（最新报告日期：20211029）

风险提示：毛利率大幅下降，应收账款大幅增加，化工实业投资不及预期。

图表 91：重点公司估值表

公司简称	公司代码	市值 (亿元)	股价 (元)	目标价 (元)	评级	EPS (元)				PE (X)			
						2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E
中材科技	002080 CH	550	32.77	44.69	买入	1.22	2.16	2.63	3.00	26.86	15.17	12.46	10.92
共创草坪	605099 CH	149	37.13	41.84	买入	1.02	1.18	1.60	2.24	36.40	31.47	23.21	16.58
科顺股份	300737 CH	164	14.23	17.08	买入	0.77	0.88	1.22	1.68	18.48	16.17	11.66	8.47
苏文电能	300982 CH	107	76.07	80.94	买入	1.69	2.28	3.08	4.21	45.01	33.36	24.70	18.07
中国化学	601117 CH	626	10.24	13.5	买入	0.6	0.67	0.9	1.16	17.07	15.28	11.38	8.83

注：表中股价及市值为截至 2021 年 11 月 12 日收盘，EPS 为华泰研究预测；以上盈利预测及上文推荐文字来自最新报告。

资料来源：Wind, Bloomberg, 华泰研究预测

风险提示

基建及地产投资超预期下行。建筑建材下游基建及地产投资增速若出现较大幅度的下滑，或相关政策导致地产投资受限，行业需求或受到较大打击，进而影响相关公司盈利。

原料及能源涨价超预期。工业建材能源燃料涨幅较大，若继续上行，相关公司盈利水平将进一步下降；消费建材成本端涨价为主要影响因素，若价格继续上行，成本传导难度将加大，进而影响相关公司盈利。

政策执行力度不及预期。我们认为市场短期政策影响逐渐增大，而我们重点推荐的公司部分依赖于新能源装机、专精特新支持政策落地、建筑提标规范出台和执行等，若方案执行不到位，可能导致产业链空间及发展趋势与预期差异较大。

免责声明

分析师声明

本人，方晏荷、张艺露，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供本公司及其客户和其关联机构使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构（以下统称为“华泰”）对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure 其他信息请参见下方 “美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师方晏荷、张艺露本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准

中性：预计行业股票指数基本与基准持平

减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准 15% 以上

增持：预计股价超越基准 5%~15%

持有：预计股价相对基准波动在 -15%~5% 之间

卖出：预计股价弱于基准 15% 以上

暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国: 华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格, 经营许可证编号为: 91320000704041011J

香港: 华泰金融控股(香港)有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格, 经营许可证编号为: AOK809

美国: 华泰证券(美国)有限公司为美国金融业监管局(FINRA)成员, 具有在美国开展经纪交易商业业务的资格, 经营业务许可编号为: CRD#:298809/SEC#:8-70231

华泰证券股份有限公司**南京**

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码: 210019

电话: 86 25 83389999/传真: 86 25 83387521

电子邮件: ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码: 518017

电话: 86 755 82493932/传真: 86 755 82492062

电子邮件: ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/

邮政编码: 100032

电话: 86 10 63211166/传真: 86 10 63211275

电子邮件: ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码: 200120

电话: 86 21 28972098/传真: 86 21 28972068

电子邮件: ht-rd@htsc.com

华泰金融控股(香港)有限公司

香港中环皇后大道中99号中环中心58楼5808-12室

电话: +852-3658-6000/传真: +852-2169-0770

电子邮件: research@htsc.com

<http://www.htsc.com.hk>

华泰证券(美国)有限公司

美国纽约哈德逊城市广场10号41楼(纽约10001)

电话: +212-763-8160/传真: +917-725-9702

电子邮件: Huatai@htsc-us.com

<http://www.htsc-us.com>

©版权所有2021年华泰证券股份有限公司